



# Mécanique analytique

## PHY-2000

### Chapitre 2

### Formalisme de Lagrange

Prof. Luc Marleau <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Département de physique, génie physique et d'optique,  
Université Laval, Québec, Canada

lmarleau@phy.ulaval.ca

<https://feynman.phy.ulaval.ca/marleau/marleau.html>



# Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes



# SOMMAIRE

## 1 2. Formalisme de Lagrange

- 2.1 Coordonnées généralisées
- 2.2 Principe de base
- 2.3 Variation fonctionnelle
- 2.4 La fonction  $L(q_i, \dot{q}_i, t)$

## 2 ►►►

- 2.5 Coordonnées curvilignes
- 2.6 Contraintes holonomes et non holonomes
- 2.7 Lois de conservation et constantes du mouvement
- 2.8 Invariance de jauge

## 3 ►►►

- 2.9 Quelques caractéristiques, propriétés, limites...
- 2.10 Symétrie de l'espace-temps ★★



## Chapitre 2

# *Formalisme de Lagrange*



## Section 2.1

# *Coordonnées généralisées*



## Coordonnées généralisées

### Le formalisme de Lagrange :

- couvre vaste gamme de problèmes en mécanique.
- équivalent au formalisme de Newton
- mais possède sur beaucoup d'avantages :
  - principe théorique **fondamental et élégant**.
  - quantités **scalaires** plutôt que vectorielles
  - **forme indépendante** des coord. utilisées.
  - base à une foule de méthodes en :
    - physique moderne
    - physique statistique
    - mécanique quantique et
    - théorie de champs, classique ou quantique.



## Coordonnées généralisées

(suite...)



- **Ce chapitre :**

- présentation de la méthode
- limites d'application.
- intérêt et les avantages de ce formalisme.

- **Prochain chapitre :**

- exemples
- généralisation de la méthode





## Coordonnées généralisées

(suite...)

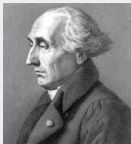
Nous utiliserons des **coord. généralisées** :

- invariance de forme p/r les types de coord. utilisées :
  - $q_i$  = coord. généralisées.
  - $q_i$  = quelconques (distance, angle, etc...) sauf pour les limitations (à suivre).



## Coordonnées généralisées

(suite...)



**Joseph Louis de Lagrange** (mathématicien, physicien et astronome) :

- calcul des variations + théorie des formes quadratiques ;
- thm. de Wilson + conjecture de Bachet ;
- thm. de Lagrange en théorie des groupes + sur fractions continues ;
- principe de moindre action + Lagrangien + éqs. de Lagrange + multiplicateurs de Lagrange ;
- problème des 3 corps en astronomie, points de Lagrange.



## Section 2.2

# *Principe de base*



## Principe de base

- Soit :

- une particule ponctuelle
- dont la position instantanée est donnée par les 3 nombres dénotés (coord. généralisées)

$$\{q_i | i = 1, 2, 3\} \quad (\text{coord. généralisées})$$

- On cherche la trajectoire de la particule :

- c.-à-d. coord. généralisées en fonction du temps  $t$

$$q_i = q_i(t), \quad i = 1, 2, 3. \quad (1)$$



## Principe de base

(suite...)

- Le long de la trajectoire,
  - définir les composantes de la vitesse généralisée

$$\{\dot{q}_i | i = 1, 2, 3\} \quad (\text{vitesses généralisées})$$

- donc

$$\dot{q}_i = \frac{d}{dt} q_i(t), \quad i = 1, 2, 3. \quad (2)$$



## Principe de base

(suite...)

Pour introduire le principe derrière le formalisme de Lagrange, considérons l'expérience suivante :

- Soit une source de particules au point  $P_1$  et un détecteur au point  $P_2$ . :
  - à  $t = t_1$ , émission d'une particule en  $P_1$  (de coord.  $q_i(t_1)$ ) et
  - à  $t = t_2$ , détection de la particule en  $P_2$  (de coord.  $q_i(t_2)$ )
- Répétition de l'expérience
  - avec des **particules identiques** et
  - sous les **mêmes conditions initiales** et
  - tel que  $P_1, P_2$  et où  $t_2 - t_1$  **est le même pour toutes les expériences.**

## Principe de base

(suite...)

- À priori,  $\exists \infty$  de trajectoires possibles pour les particules satisfaisant les paramètres de l'expérience :  $C_0, C_1, C_2, C_3, \dots$  (cf. figure 1).

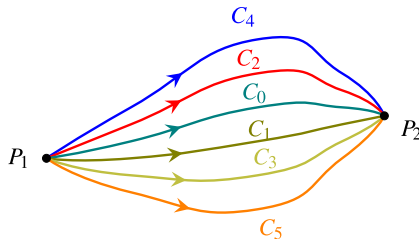


Figure 1: Trajectoires entre points  $P_1$  et  $P_2$ .



## Principe de base

(suite...)

- Paramétrer les trajectoires avec le paramètre  $\alpha$  tel que la trajectoire  $C_\alpha$  obéit aux éqs.

$$q_i^{(\alpha)} = q_i^{(\alpha)}(t) \quad (3)$$

où,

- pour un  $i$  donné,
- on a 2 trajectoires différentes  $\alpha \neq \alpha'$  si

$$q_i^{(\alpha)}(t) \neq q_i^{(\alpha')}(t)$$





## Principe de base

(suite...)

- Résultat en laboratoire :

- une seule trajectoire  $\forall$  les particules, disons  $C_0$ .



c.-à-d., la “Nature” a décidé de préférer cette trajectoire et la choisit toujours.



## Principe de base

(suite...)

## Formalisme de Lagrange :

## • Méthode de Lagrange :

- compare les trajectoires possibles entre elles
- assigne une quantité à chaque trajectoire et
- propose un critère pour choisir la trajectoire "**physique**".

## • Proposition :

- posons une quantité  $S(\alpha)$  (calculable en principe),
- $S(\alpha)$  caractérise la trajectoire complète  $\alpha$  :

$$S(\alpha) = \int_{t_1}^{t_2} L\left(q_i^{(\alpha)}(t), \dot{q}_i^{(\alpha)}(t), t\right) dt \quad (4)$$



## Principe de base

(suite...)

• La fonction  $L$  :

- la fonction  $L$  = appelée **fonction de Lagrange ou lagrangien**,
- $L$  reste à déterminer,????? mais...
- $L$  dépend en général
  - des  $q_i(t)$ ,
  - des  $\dot{q}_i(t)$  et
  - possiblement explicitement de  $t$  lui-même.

$$L \equiv L\left(q_i^{(\alpha)}(t), \dot{q}_i^{(\alpha)}(t), t\right)$$

- $L$  pourrait en principe avoir une dépendance en  $\ddot{q}_i$  ou plus généralement  $\frac{d^n}{dt^n} q_i(t)$  avec  $n > 1 \iff$  mais l'expérience nous indique que ce n'est pas nécessaire.



## Principe de base

(suite...)

## • Étapes :

- calculer  $S(\alpha)$  pour toutes les trajectoires (possible en principe)
- choisir la trajectoire physique en comparant les différentes valeurs obtenues pour  $S$ .



## Principe de base

(suite...)

**Question :**

Quel critère de sélection doit-on utiliser?

- On pourrait choisir que :
  - $S$  ait une valeur particulière pour la trajectoire physique  $\alpha$ 
    - mais ce critère semble arbitraire et
    - se généralise mal .... ou que
  - $S$  ait un comportement particulier





## Principe de base

(suite...)

• Choix de  $S$  :

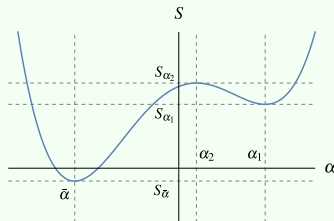
- comportement le plus simple à identifier = point stationnaire :
- c.-à-d. là où  $S$  est un **extremum**.



## Principe de base

(suite...)

## Exemple 2.1

**Extrémisation de l'action :**Considérons l'action  $S(\alpha)$  suivante en fonction de la trajectoire  $\alpha$ 

(5)

Ici :  $S(\alpha)$  est un extremum en  $\bar{\alpha}$ , mais également en  $\alpha_1$  et en  $\alpha_2$ .

Exemple 2.1 (fin)





## Principe de base

(suite...)

- Dans ce qui suit, nous supposons toujours que la trajectoire physique  $\bar{\alpha}$  est déterminée par  $S(\bar{\alpha})$  (bien que ce soit difficilement démontrable).
- **La condition**

$$\left. \frac{dS(\alpha)}{d\alpha} \right|_{\bar{\alpha}} = 0 \implies dS(\alpha)|_{\bar{\alpha}} = 0 \quad (6)$$

- décrit le minimum de  $S(\alpha)$  et
- définit une trajectoire  $\bar{\alpha}$  (pas un point) et
- et donc fixe la **bonne trajectoire** sur laquelle  $S$  prend la valeur extrême (minimale)  $S(\bar{\alpha})$ .

### Définition 2.1

La quantité  $S$  s'appelle l'**action** et le principe énoncé ci-dessus est le **principe de moindre action**.

### Remarque 2.1

#### Principe variationnel

C'est un principe **variationnel**, c.-à-d. nous recherchons un **point fixe** de  $S$  tel que  $dS = 0$ .

Aujourd'hui, on tend à baser toutes les lois de la physique sur de tels principes.

Remarque 2.1 (fin)



## Section 2.3

# *Variation fonctionnelle*



## Variation fonctionnelle

### Variation fonctionnelle

- Nous avons écrit

$$dS = 0 \quad (7)$$

- Mais la variation de  $S$ 
  - n'en n'est une au sens habituel (c.-à-d. par rapport à un point le long d'une trajectoire.)
  - **est plutôt faite en comparant des trajectoires,**
  - est obtenue en variant selon les fonctions  $q_i^{(\alpha)}(t)$  (cf. figure 2).



## Variation fonctionnelle

(suite...)

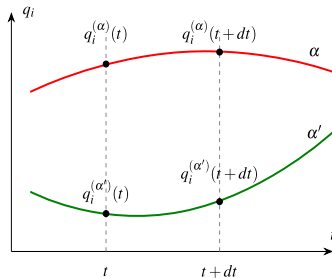


Figure 2: Variation des trajectoires.



## Variation fonctionnelle

(suite...)

## Notation 2.1

## Principe variationnel

Notons plutôt de telles variations à l'aide du symbole  $\delta$  au lieu du symbole de différence  $d$ .

- La distinction est claire

$$\text{différence } d : dq_i^{(\alpha)}(t) = q_i^{(\alpha)}(t + dt) - q_i^{(\alpha)}(t) \quad (8)$$

$$\text{variation } \delta : \delta q_i^{(\alpha)}(t) = q_i^{(\alpha)}(t) - q_i^{(\alpha')}(t) . \quad (9)$$

- Sur une trajectoire donnée  $\alpha$



## Variation fonctionnelle

(suite...)

- on connaît :

$$q_i^{(\alpha)} = q_i^{(\alpha)}(t)$$

- et les vitesses sont fixées :

$$\dot{q}_i^{(\alpha)}(t)$$





## Variation fonctionnelle

(suite...)

Comparons des trajectoires sur la figure 3 :

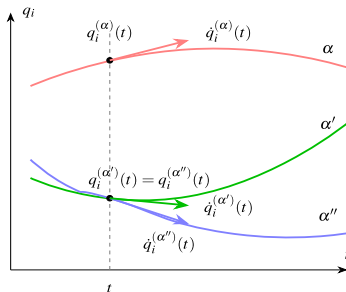


Figure 3: Trajectoires  $\alpha'$  et  $\alpha''$ :  $\delta q^{(\alpha)}(t)$  est le même.



## Variation fonctionnelle

(suite...)

- Au temps  $t$ 
  - $\delta q^{(\alpha)}(t)$  est le même qu'en comparant  $\alpha$  et  $\alpha'$  avec  $\alpha$  et  $\alpha''$
  - Mais ceci n'est pas vrai des  $\delta \dot{q}^{(\alpha)}(t)$ .
- Les variations des vitesses sont donc **indépendantes des variations des coord.** dans ce formalisme parce que nous comparons des **trajectoires différentes.**



## Variation fonctionnelle

(suite...)

## Variations à temps constant

- Ces variations
  - sont dite "**à temps constant**",
  - c.-à-d. par exemple, qu'on a sur la figure 3

$$\delta q_i^{(\alpha)}(t) = q_i^{(\alpha)}(t) - q_i^{(\alpha')}(t) = q_i^{(\alpha)}(t) - q_i^{(\alpha'')}(t) \quad (10)$$

- mais

$$\dot{q}_i^{(\alpha)}(t) - \dot{q}_i^{(\alpha')}(t) \neq \dot{q}_i^{(\alpha)}(t) - \dot{q}_i^{(\alpha'')}(t) \quad (11)$$



## Variation fonctionnelle

(suite...)

- Par ailleurs, les variations en  $\alpha$  et en temps  $t$  sont **indépendantes** et

$$\delta \dot{q}_i^{(\alpha)}(t) = \delta \left( \frac{d}{dt} q_i^{(\alpha)}(t) \right) = \frac{d}{dt} \left( \delta q_i^{(\alpha)}(t) \right) . \quad (12)$$



## Variation fonctionnelle

(suite...)

## Différentielle ordinaire d'une fonction

- La différentielle ordinaire d'une fonction  $f(x, y, z, \dots)$  à  $n$  variables, c.-à-d.  $df$ , nous obtenons

$$df(x, y, z, \dots) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz + \dots \quad (13)$$

si les variations  $dx, dy, dz, \dots$  sont indépendantes.

- De la même façon, la variation  $\delta f$  est

$$\delta f(x, y, z, \dots) = \frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f}{\partial z} \delta z + \dots \quad (14)$$



## Variation fonctionnelle

(suite...)

- $L(q_i, \dot{q}_i, t)$  étant une fonction des  $q_i$ ,  $\dot{q}_i$  et  $t$ , la variation  $\delta L$  s'écrit

$$\begin{aligned}\delta L(q_i, \dot{q}_i, t) &= \left( \frac{\partial L}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} \delta \dot{q}_1 \right) + \left( \frac{\partial L}{\partial q_2} \delta q_2 + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} \delta \dot{q}_2 \right) + \dots + \frac{\partial L}{\partial t} \delta t \\ &= \frac{\partial L}{\partial q_1} \delta q_1 + \frac{\partial L}{\partial q_2} \delta q_2 + \dots + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} \delta \dot{q}_1 + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} \delta \dot{q}_2 + \dots + \frac{\partial L}{\partial t} \delta t\end{aligned}$$

- Le dernier terme

$$\frac{\partial L}{\partial t} \delta t$$

ne contribue pas puisque pour les **variations étant à temps constant**.

$$\delta t \equiv 0,$$



## Variation fonctionnelle

(suite...)

- Alors, on peut écrire

$$\delta L(q_i, \dot{q}_i, t) = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i . \quad (17)$$



## Variation fonctionnelle

(suite...)

## Principe de moindre action

- Pour appliquer le **principe de moindre action**, on doit calculer

$$\delta S = \delta \left( \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_i, t) dt \right) = \int_{t_1}^{t_2} \delta L(q_i, \dot{q}_i, t) dt = 0 \quad (18)$$

puisque l'on peut **intervertir** les variations en  $t$  et en  $\alpha$  (trajectoire)

- De plus, parce que selon les paramètres de l'expérience la particule est nécessairement
  - en  $P_1$  au temps  $t_1$  et
  - en  $P_2$  au temps  $t_2$ .
  - ces 2 points ne sont pas variés  $\iff$  toutes les trajectoires considérées devant les relier.



## Variation fonctionnelle

(suite...)

- alors on pose

$$\delta q_i(t_1) = 0 = \delta q_i(t_2)$$

- Nous avons donc

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{t_1}^{t_2} \delta L(q_i, \dot{q}_i, t) dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left[ \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right] dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left[ \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d(\delta q_i)}{dt} \right] dt . \end{aligned} \quad (19)$$

## Variation fonctionnelle

(suite...)

- Intégrons par parties le 2<sup>e</sup> terme du crochet [ ], suivant

$$\int A \frac{dB}{dt} dt = \int \frac{d}{dt} (AB) dt - \int \frac{dA}{dt} B dt$$

on obtient

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d(\delta q_i)}{dt} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) dt - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i dt$$

où le 1<sup>er</sup> terme de droite est 0

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) dt = \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \Big|_{t_1}^{t_2}}_{=0}$$

puisque

$$\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0,$$

les points  $P_{1,2}$  étant fixes donc non variables .



## Variation fonctionnelle

(suite...)

- Alors

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d(\delta q_i)}{dt} dt = - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i dt \quad (20)$$

- Remplaçant (20) dans (19), nous avons, mettant  $\delta q_i$  en évidence

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left[ \frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \delta q_i dt = 0 . \quad (21)$$

- Pour aller plus loin

- hypothèse que les  $\delta q_i =$  **indépendants les uns des autres.**
- en termes physiques, cela signifiera que les  $q_i =$  **indépendants les uns des autres,**



## Variation fonctionnelle

(suite...)

- c.-à-d. qu'il n'existe aucune contrainte les reliant



- les  $q_i$  devront correspondre à des **ddl physiques du système.**

- Puisque les  $q_i$

- **sont indépendants et quelconques**





## Variation fonctionnelle

(suite...)

- chaque terme dans

$$\left[ \frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right]$$

de  $\delta S$ 

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left[ \frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \delta q_i dt = 0 . \quad (22)$$

de (21) doit être **identiquement nul**,

- c.-à-d. que pour chaque variable  $q_i$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 . \quad (23)$$





## Variation fonctionnelle

(suite...)

## Définition 2.2

## Équations. d'Euler-Lagrange

Ce sont les fameuses éqs. d'Euler-Lagrange (E-L).

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 . \quad (24)$$





## Variation fonctionnelle

(suite...)

**Leonhard Euler** (mathématicien et physicien) :

- calcul infinitésimal + la théorie des graphes.
- terminologie + notation des mathématiques modernes,
- analyse mathématique + notion de fonction mathématique,
- travaux en mécanique, en dynamique des fluides, en optique et en astronomie.



## Variation fonctionnelle

(suite...)

## Équation d'Euler-Lagrange

- Éqs. d'E-L solutionnées définissent un ensemble d'expressions

$$q_i = q_i(t) = \text{trajectoires physiques.} \quad (25)$$

- Cette éq.

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 . \quad (26)$$

- reste valable pour un **système à un nombre arbitraire de ddl**
- pourvu qu'ils ne soient pas contraints ( $q_i = \text{ddl indépendants}$ )
- $\Rightarrow$  Nous obtiendrons alors  $n$  éqs. pour  $i = 1, 2, \dots, n$ .



## Variation fonctionnelle

(suite...)

- De plus, **rien n'a été dit sur les  $\{q_i\}$**  :
  - ils sont **quelconques**
  - ils mesurent des longueurs ou des angles ou autres....

⇓

- la forme de l'éq. **d'E-L** n'est pas affectée par le choix des  $\{q_i\}$

⇓

- alors, cette recette fonctionne si on peut construire le lagrangien pour un système physique.



## Variation fonctionnelle

(suite...)

**Remarque 2.2****DLL et unités**

On remarque ici qu'étant donné que les  $q_i$  sont quelconques, ils n'ont pas nécessairement les mêmes dimensions.

Mais les **éqs. d'E-L restent valides**

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 . \quad (27)$$

**Remarque 2.2 (fin)**



## Variation fonctionnelle

(suite...)



- Équation de Newton :

- Éq. de Newton

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \quad (28)$$

- toutes les composantes (de gauche et de droite) de cette éq. vectorielle ont une dimension de  $[MLT^{-2}]$ .

- Équations d'Euler-Lagrange :

- ont dimension de forces ssi  $q_i$  a des dimensions de longueur.





## Variation fonctionnelle

(suite...)

- les éqs.fonct. automatiquement la cuisine des dimensions.



- et on dit alors qu'elle sont **dimensionnellement homogènes**.



### 2.3.1 *Identité de Beltrami*





## Identité de Beltrami

Cas particulier des éqs. E-L : fonction  $L$  est indépendante de  $t$ .

- Dans le cas où la fonction  $L$  est indépendante de  $t$  :

$$L(q_i, \dot{q}_i, t) \equiv L(q_i, \dot{q}_i)$$

ou

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0$$

L'éqs. E-L donnent

$$L - \dot{q}_i \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = C = \text{cte}$$



## Identité de Beltrami

(suite...)

**Définition 2.3****Identité de Beltrami**

Lorsque  $L$  est indépendant de  $t$ , l'éq. d'E-L peut prendre alors la forme suivante :

$$L - \dot{q}_i \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = C = \text{cte}$$

appelée **identité de Beltrami**



## Identité de Beltrami

(suite...)

## Démonstration :

- Considérons la dérivée

$$\begin{aligned}\frac{dL}{dt} &= \left( \frac{\partial L}{\partial q_i} \right) \frac{dq_i}{dt} + \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \frac{d\dot{q}_i}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t} \\ &= \left( \frac{\partial L}{\partial q_i} \right) \dot{q}_i + \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \ddot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t} .\end{aligned}$$

- En isolant  $\partial L / \partial q_i$ , on trouve

$$\left( \frac{\partial L}{\partial q_i} \right) \dot{q}_i = \frac{dL}{dt} - \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \ddot{q}_i - \frac{\partial L}{\partial t} \quad (29)$$



## Identité de Beltrami

(suite...)

- Par ailleurs, en multipliant l'éqs. E-L (23) par  $\dot{q}_i$ , on a

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{q}_i \left[ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right] \\ &= \dot{q}_i \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \dot{q}_i \left( \frac{\partial L}{\partial q_i} \right) . \end{aligned}$$

ou

$$\left( \frac{\partial L}{\partial q_i} \right) \dot{q}_i = \dot{q}_i \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) .$$



## Identité de Beltrami

(suite...)

- En substituant dans (29) dans la dernière éq.,

$$\dot{q}_i \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{dL}{dt} - \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \ddot{q}_i - \frac{\partial L}{\partial t}$$

ou en regroupant à droite

$$\begin{aligned} 0 &= \underbrace{\frac{dL}{dt} - \dot{q}_i \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \left( \frac{d}{dt} \dot{q}_i \right)}_{\frac{d}{dt} \left( L - \dot{q}_i \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right)} - \frac{\partial L}{\partial t} \\ &= \frac{d}{dt} \left( L - \dot{q}_i \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right) - \frac{\partial L}{\partial t} . \end{aligned}$$

ou en bref

$$0 = \frac{d}{dt} \left( L - \dot{q}_i \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right) - \frac{\partial L}{\partial t} .$$



## Identité de Beltrami

(suite...)

## • Alors

- si la fonction  $L$  est indépendante de  $t$

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0,$$

- l'identité se simplifie pour donner l'identité de Beltrami

$$\frac{d}{dt} \left( L - \dot{q}_i \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right) = 0$$

- en intégrant

$$L - \dot{q}_i \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = C = \text{cte.}$$

- où  $C$  est une constante d'intégration
- Ici on interprète  $C = \text{cte du mouvement}$



## Identité de Beltrami

(suite...)

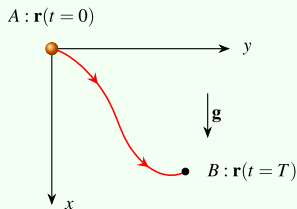
- Deux exemples célèbres (où l'id. de Beltrami facilite le traitement) :
  - La courbe brachistochrone
  - Le principe de Fermat



## Exemple 2.2

### La courbe brachistochrone<sup>1</sup> :

- Soit un objet partant du point  $A$  sans vitesse initiale et glissant sans frottement vers le point  $B$ .
- La **courbe brachistochrone** est la trajectoire qui minimise la durée du parcours vers le point  $B$ .





## Identité de Beltrami

(suite...)

Exemple 2.2 (fin)



## Exemple 2.3

### Le principe de Fermat<sup>2</sup> :

- La lumière se propage d'un point à un autre sur des **trajectoires telles que la durée du parcours soit extrêmeale**.
- Le chemin optique est la trajectoire qui minimise la durée du parcours.

**Ex. :** pour un milieu d'indice de réfraction homogène, on trouve que le chemin est une ligne droite.

Exemple 2.3 (fin)

<sup>1</sup>cf. figure ?? ou problème 2.4 des notes de cours.

<sup>2</sup>cf. section 3.2.1 Principe de Fermat



## Section 2.4

# *La fonction $L(q_i, \dot{q}_i, t)$*



## La fonction $L(q_i, \dot{q}_i, t)$

### La fonction $L(q_i, \dot{q}_i, t)$

- Validité de la méthode repose sur :
  - le choix ou la définition de  $L$ .
  - résoudre le problème mécanique en ayant la trajectoire physique comme solution

choix de  $L$



éq. d'E-L = éq. de Newton



## La fonction $L(q_i, \dot{q}_i, t)$

(suite...)

- En fait, il est possible de déduire  $L$  à partir :
  - des éqs de Newton ou même
  - de simples symétries<sup>3</sup>
- Ici :
  - postulons la forme et
  - vérifions le bien fondé de l'hypothèse.

---

<sup>3</sup>cf. sous section 2.10 Symétrie de l'espace-temps



## 2.4.1 *Forces conservatives*



## Forces conservatives

Considérons une force conservative.

- Force conservative (sur une particule) = force  $\mathbf{F}$  telle que

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 .$$

- Alors,  $\mathbf{F}(\mathbf{r})$  peut s'écrire

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r}) \quad (30)$$

ou

$$F_i = -\frac{\partial V}{\partial x_i}$$

Ici,

- $V(\mathbf{r})$  est appelé le potentiel ou l'énergie potentielle



## Forces conservatives

(suite...)

- (30) = vrai puisque, mathématiquement, le **rotationnel** du **gradient** d'une fonction scalaire est toujours nul, c.-à-d.

$$\nabla \times (\nabla f(\mathbf{r})) = 0 .$$



## Forces conservatives

(suite...)

## Choix :

- Nous allons vérifier qu'on peut écrire :

$$L = T - V \quad (31)$$

où  $T$  = énergie cinétique et  $V$  = énergie potentielle.



## Forces conservatives

(suite...)

**Vérification : équations d'Euler-Lagrange :**

- Vérifions que pour une particule soumise à une telle force

éqs. d'Euler-Lagrange = éqs. de Newton

- Utilisons ici les coord. cartésiennes dénotées par  $x_i$  où

$$x_i = (x, y, z)$$

## Forces conservatives

(suite...)



- Alors

$$T = \sum_j \frac{1}{2} m \dot{x}_j^2 \quad (32)$$

$$V = V(x_j) . \quad (33)$$

et donc

$$L = T - V = \sum_j \frac{1}{2} m \dot{x}_j^2 - V(x_j) . \quad (34)$$

- L'éq. d'E-L pour les **ddl**  $q_i = x_i$  (pour un  $i$  donné)

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 . \quad (35)$$

demande que l'on calcule  $\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right)$  et  $\frac{\partial L}{\partial x_i}$



## Forces conservatives

(suite...)

- Procédons par étapes :

- d'abord nous avons

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = \frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} \left( \sum_j \frac{1}{2} m \dot{x}_j^2 - V(x_j) \right) = m \dot{x}_i$$

et donc

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = m \ddot{x}_i$$

- ensuite

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \sum_j \frac{1}{2} m \dot{x}_j^2 - V(x_j) \right) = -\frac{\partial V}{\partial x_i} \quad (36)$$





## Forces conservatives

(suite...)

- En regroupant, l'éq. d'E-L donne donc ici pour chaque  $i$ ,

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (37)$$

$$m\ddot{x}_i + \frac{\partial V}{\partial x_i} = 0 \quad (38)$$

ou

$$m\ddot{x}_i = -\frac{\partial V}{\partial x_i} \quad (= F_i .) \quad (39)$$





## Forces conservatives

(suite...)

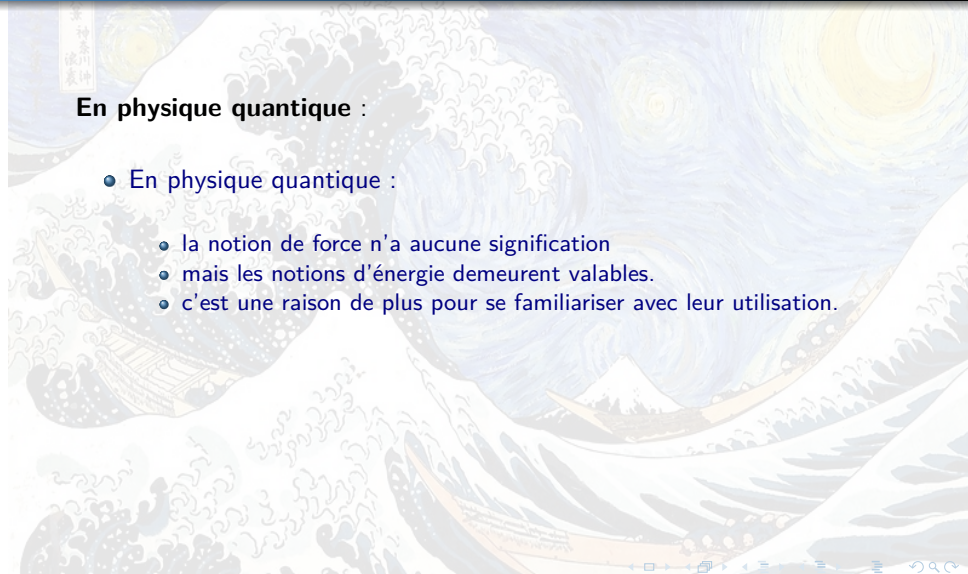
## Équivalence avec les éqs. de Newton

- Il y a donc **équivalence complète avec Newton.**
- Les **2** approches
  - sont évidemment **équivalentes physiquement**,
  - mais les énergies  $\neq$  quantités vectorielles donc,
  - $L = T - V$  conceptuellement plus facile à utiliser
  - s'applique à une vaste gamme de problèmes.



## Forces conservatives

(suite...)



## En physique quantique :

- En physique quantique :
  - la notion de force n'a aucune signification
  - mais les notions d'énergie demeurent valables.
  - c'est une raison de plus pour se familiariser avec leur utilisation.



## Forces conservatives

(suite...)

## En relativité restreinte ou générale :

- La force au sens de Newton est une action instantanée à distance.
- En RR ou RG : action instantanée à distance = impossible.
- Donc la notion de force :
  - = empirique
  - = création purement classique et macroscopique
  - son intérêt est limité.



### Remarque 2.3

#### Énergie et approche lagrangienne

Dans l'**approche lagrangienne**, on apprend à raisonner à partir de **concepts d'énergie, potentielle et cinétique**, au lieu de **concepts de force**.

Remarque 2.3 (fin)



## Quelques exemples importants :

- Les physiciens ont identifié seulement **4** types d'interactions (*forces*) fondamentales dans la nature :
  - **gravitationnelle,**
  - **électromagnétique,**
  - **faible et**
  - **forte.**Les **2** dernières étant purement quantiques, seules les **2** premières se manifestent en physique classique.
- À l'échelle **macroscopique**, pour une **force conservative**, on remplace la force  **$\mathbf{F}$**  par le gradient du potentiel  **$V(\mathbf{r})$**  tel que

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r}) \quad (40)$$



## Quelques exemples importants :

(suite...)

### 1 Gravitation :

- force gravitationnelle =

$$\mathbf{F}_{\text{grav}} = \frac{GMm}{r^2} \mathbf{e}_r$$

où  $r$  = distance entre les masses  $M$  et  $m$ , ( $\mathbf{F}$  varie en  $r^{-2}$ ).

- Lagrange : on remplace

$$\mathbf{F}_{\text{grav}} \rightarrow V_{\text{grav}}(\mathbf{r})$$

où

$$V_{\text{grav}}(\mathbf{r}) = -\frac{GMm}{r} \propto -\frac{1}{r} . \quad (41)$$

## Quelques exemples importants :

(suite...)

## ② Interaction coulombienne :

- force électromagnétique (coulombienne) =

$$\mathbf{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r$$

où  $r$  = distance entre les charges  $q_1$  et  $q_2$  ( $\mathbf{F}$  varie en  $r^{-2}$ ).

- Lagrange : on remplace

$$\mathbf{F}_{\text{Coulomb}} \rightarrow V_{\text{Coulomb}}(\mathbf{r})$$

où.

$$V_{\text{Coulomb}} = -\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} \propto -\frac{1}{r} . \quad (42)$$



## Quelques exemples importants :

(suite...)

## ③ Oscillateur harmonique :

- force **harmonique** (ex : le ressort parfait) qui est

$$\mathbf{F}_{\text{harm.}} = -k(x - x_0)$$

où

- $(x - x_0)$  = étirement p/r à la position d'équilibre  $x_0$  et
- $k$  = constante de rappel du ressort
- Lagrange : on remplace

$$\mathbf{F}_{\text{harm.}} \rightarrow V_{\text{harm.}}(\mathbf{r})$$

où

$$V_{\text{harm.}} = \frac{k(x - x_0)^2}{2} . \quad (43)$$



Quelques exemples importants :

(suite...)

## Remarque 2.4

### Force harmonique

- $\neq$  une interaction fondamentale de la nature,
- mais utilisée fréquemment dans les calculs (approximations).

Remarque 2.4 (fin)

- En effet dans des systèmes à géométrie un peu compliquée,
  - l'énergie potentielle d'une particule peut prendre une forme quelconque (cf. figure 4).

## Quelques exemples importants :

(suite...)

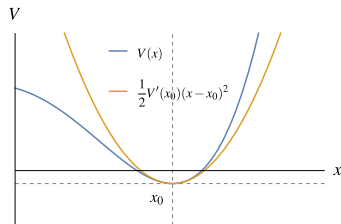


Figure 4: Énergie potentielle quelconque d'une particule au voisinage de  $x_0$  correspond à un extremum de  $V(x)$ .



## Quelques exemples importants :

(suite...)

- Au voisinage d'un extremum de  $V(x)$  en  $x_0$ , on peut faire le développement en série de Taylor

$$V(x) = V(x_0) + (x - x_0) V'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2} V''(x_0) + \dots \quad (44)$$

- 1<sup>er</sup> terme,  $V(x_0) = \text{cte}$  : sans grand intérêt (ne génère aucune force  $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r})$ ).
- 2<sup>e</sup> terme,  $V'(x_0) = 0 \iff$  le minimum de  $V$  se trouve en  $x_0$ , c.-à-d.  $V'(x_0) = 0$ .



## Quelques exemples importants :

(suite...)

- Alors, la 1<sup>ère</sup> approximation non triviale est donc

$$V(x) = \underbrace{V(x_0)}_{\text{cte}} + (x - x_0) \underbrace{V'(x_0)}_{=0} + \frac{(x - x_0)^2}{2} V''(x_0) + \dots \quad (45)$$

$$\approx \text{cte} + \frac{(x - x_0)^2}{2} \left[ \frac{d^2 V}{dx^2} \right]_{x_0} \quad (46)$$

- Le terme constant ne contribue pas à la force, alors on peut réduire

$$V(x) \approx \frac{(x - x_0)^2}{2} \left[ \frac{d^2 V}{dx^2} \right]_{x_0} \quad (47)$$

$$= \frac{k}{2} u^2 = V_{\text{harm.}}(u) \quad (48)$$

où

$$u = (x - x_0) \quad \text{et} \quad k = \left[ \frac{d^2 V}{dx^2} \right]_{x_0} : \text{un nombre.} \quad (49)$$



Quelques exemples importants :

(suite...)

### Remarque 2.5

#### Force harmonique

Pour bon # de problèmes, la 1<sup>ère</sup> réponse à un (petit) déplacement hors d'équilibre est **harmonique**

**L'approximation harmonique** = grande importance pratique.

Remarque 2.5 (fin)



## 2.4.2 *Forces non conservatives*





## Forces non conservatives

### Forces non conservatives

- Mathématiquement, peu de fonctions  $\mathbf{F}$  dérivent d'un gradient et en général

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) \neq -\nabla V(\mathbf{r}) . \quad (50)$$

- Et... elles apparaissent dans plusieurs situations en physique.

## Forces non conservatives

(suite...)

## Exemple 2.4

**Forces non conservatives :**

Les **forces de frottement** que l'on écrit souvent empiriquement comme

$$F_{\text{frict.}} = -k_{(n)} \dot{x}^n \quad (51)$$

où typiquement

- pour les basses vitesses (écoulement laminaire) et
- pour des vitesses plus élevées (écoulement turbulent).
- La constante  $k_{(n)}$  dépend de la géométrie du problème et est déterminée empiriquement.

Exemple 2.4 (fin)



## Forces non conservatives

(suite...)

## Forces généralisées

- Pour tenir compte de tels effets : il faut introduire
  - un terme supplémentaire
  - appelé « **force généralisée** »,
  - avec ses composantes  $Q_i$  et
- Les éqs. d'**E-L** deviennent

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i . \quad (52)$$



## Forces non conservatives

(suite...)

## Remarque 2.6

## Forces généralisées

ATTENTION : Il faut être **prudent** dans la détermination de  $Q_i$  puisque en général

- les *composantes*  $Q_i$  ne sont pas nécessairement cartésiennes et
- les éqs. n'ont même pas toutes les mêmes unités !

Remarque 2.6 (fin)



## Forces non conservatives

(suite...)

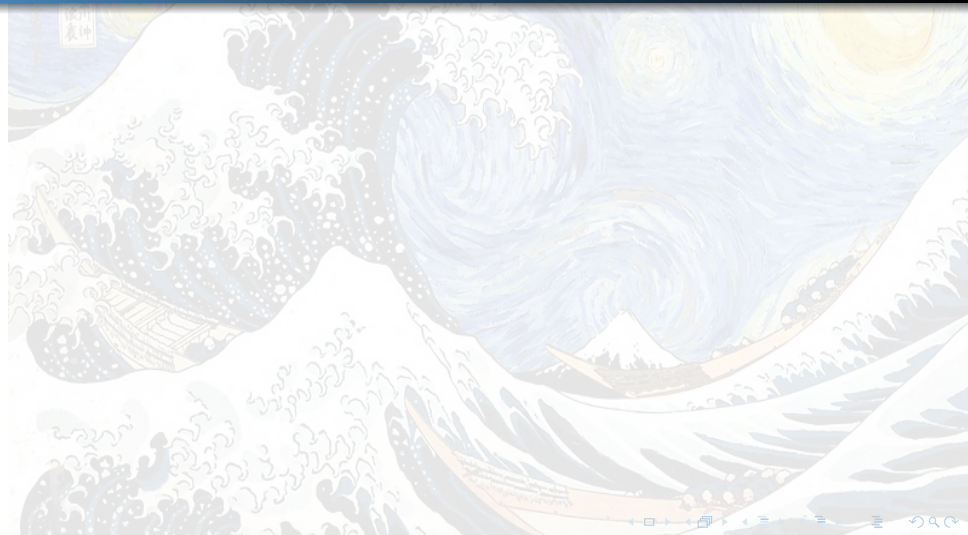
**Remarque 2.7****Théories de jauge**

☐ une exception importante à cette approche : les théories basées sur l'invariance de jauge, ex. : EM (à suivre...)

Remarque 2.7 (fin)



# Chapitre 2





藏子大衆 神奈川  
浪震

## Section 2.5

# *Coordonnées curvilignes*





## Coordonnées curvilignes

### Coordonnées curvilignes

Le choix des coordonnées généralisées peut entraîner des difficultés dans la détermination de  $T$  et  $V$ .

- On écrit communément

$$T = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \quad (53)$$

où il est entendu que

$$\mathbf{v}^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}}. \quad (54)$$

- Cette notation peut rapidement prêter à confusion.



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

- En effet, en coord. cartésiennes dans un repère inertiel, il n'y a pas de problème

$$\mathbf{r} = (x, y, z) = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z \quad (55)$$

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{x}\mathbf{e}_x + \dot{y}\mathbf{e}_y + \dot{z}\mathbf{e}_z \quad (56)$$

donc

$$\dot{\mathbf{r}} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) \quad (57)$$

et

$$\mathbf{v}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 . \quad (58)$$

- Cette simplicité vient du fait que
  - $x, y$  et  $z$  ont tous les 3 des dimensions de longueur
  - et que leurs axes sont **fixes et orthogonaux**.



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

**Question :**

Qu'arrive-t-il lorsqu'on passe à d'autres coord.?

Ex : en coord. sphériques où  $\mathbf{r} = (r, \theta, \varphi)$  avec  $\theta, \varphi =$  angles (cf. figure 5) peut-on sans ambiguïté définir la vitesse comme

$$\dot{\mathbf{r}} = (\dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) \quad ? \quad (59)$$

■ **Réponse courte :** Non !



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

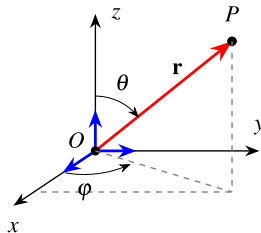
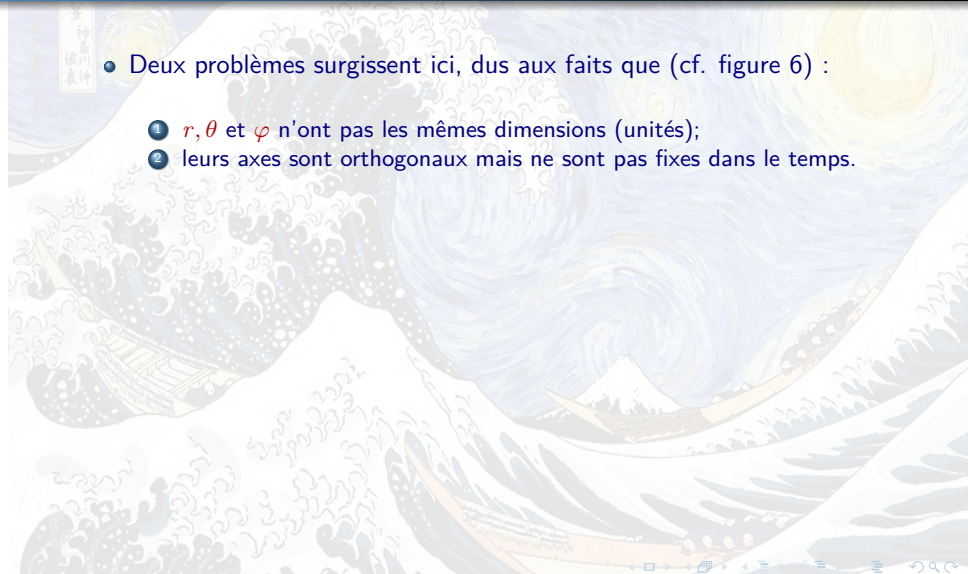


Figure 5: Coordonnées cartésiennes versus coordonnées sphériques.



## Coordonnées curvilignes

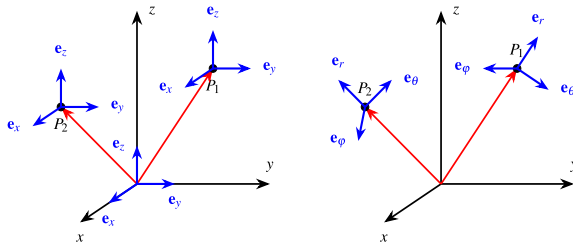
(suite...)

- 
- Deux problèmes surgissent ici, dus aux faits que (cf. figure 6) :
    - 1  $r, \theta$  et  $\varphi$  n'ont pas les mêmes dimensions (unités);
    - 2 leurs axes sont orthogonaux mais ne sont pas fixes dans le temps.



## Coordonnées curvilignes

(suite...)



**Figure 6:** Coordonnées cartésiennes versus coordonnées sphériques.



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

## Coordonnées cartésiennes vs sphériques

## • Axes :

- axes cartésiens (à gauche) : demeurent  $\parallel$  à eux-mêmes en différents points, ici  $P_1$  et  $P_2$ ;
- axes du système sphérique (à droite) sont en tous points  $\perp$  l'un à l'autre mais ceux en  $P_1$  ne sont pas  $\parallel$  à ceux en  $P_2$ , etc...





## Coordonnées curvilignes

(suite...)



- **Coord. cartésiennes :**

- Le vecteur de position

$$\mathbf{r} = (x, y, z) = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z \quad (60)$$

- alors

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{x}\mathbf{e}_x + \dot{y}\mathbf{e}_y + \dot{z}\mathbf{e}_z \quad (61)$$

parce que

$$\dot{\mathbf{e}}_x = \dot{\mathbf{e}}_y = \dot{\mathbf{e}}_z = 0 .$$

(note : cette simplification n'existe qu'en coord. cartésiennes)

- finalement

$$\mathbf{v}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 . \quad (62)$$



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

- **Coord. sphériques :**

- Sachant que

$$\begin{aligned}x &= r \sin \theta \cos \varphi \\y &= r \sin \theta \sin \varphi \\z &= r \cos \theta\end{aligned}\tag{63}$$

- on peut calculer  $\dot{x}$ ,  $\dot{y}$  et  $\dot{z}$  suivant

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \frac{d}{dt} (r \sin \theta \cos \varphi) \\&= \dot{r} \sin \theta \cos \varphi + r \dot{\theta} \cos \theta \cos \varphi - r \dot{\varphi} \sin \theta \sin \varphi\end{aligned}$$



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

- de la même façon

$$\dot{y} = \dot{r}\sin\theta\sin\varphi + r\dot{\theta}\cos\theta\sin\varphi + r\dot{\varphi}\sin\theta\cos\varphi \quad (64)$$

$$\dot{z} = \dot{r}\cos\theta - r\dot{\theta}\sin\theta.$$

- Par ailleurs, avec

$$T = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2$$

et

$$\mathbf{v}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 \quad (65)$$

on obtient, après substitution

$$\mathbf{v}^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2 \quad (66)$$



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

- Ainsi, dans les coord. sphériques  $r, \theta$  et  $\varphi$ ,  $T$  s'écrit

$$T = \frac{m}{2} \dot{r}^2 + \frac{m}{2} r^2 \dot{\theta}^2 + \frac{m}{2} r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 . \quad (67)$$

- et ne correspond pas du tout à l'expression « naïve »

$$T \neq \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m \dot{\varphi}^2 . \quad (68)$$



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

## Expression générale pour l'énergie cinétique

- En fait, **de façon générale**, on écrira pour les coord. généralisées quelconques  $q_i$

$$T = \sum_{i,j} \frac{m}{2} g_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j \quad (69)$$

où  $g_{ij}$  est la **métrique**.



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

## Élément de longueur et métrique

- $g_{ij}$  est appelée la **métrique (ou tenseur métrique)** et
- $g_{ij}$  apparaît généralement dans la définition de l'**élément de longueur**  $ds^2$  souvent noté

$$ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} \quad (70)$$

- coord. cartésiennes :

$$d\mathbf{r} = \mathbf{e}_x dx + \mathbf{e}_y dy + \mathbf{e}_z dz$$

alors

$$ds^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2 \quad (71)$$





## Coordonnées curvilignes

(suite...)

## • coord. sphériques :

$$ds^2 = (dr)^2 + r^2 (d\theta)^2 + r^2 \sin^2 \theta (d\varphi)^2, \quad (72)$$

## • coord. cylindriques :

$$ds^2 = (d\rho)^2 + \rho^2 (d\theta)^2 + (dz)^2. \quad (73)$$





## Coordonnées curvilignes

(suite...)

Alors, on écrit :

**Définition 2.4****Élément de longueur  $ds^2$  et métrique  $g_{ij}$** De façon générale, on définit la métrique  $g_{ij}$  comme

$$ds^2 = \sum_{i,j} g_{ij} dq_i dq_j . \quad (74)$$

où  $g_{ij}$  peut avoir une dépendance sur les coord. (en général).Fondamentalement, la **métrique** permet de définir la longueur dans un espace donné.



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

## Métrique

## • Coordonnées cartésiennes

$$q_i = (x, y, z) : \quad g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (75)$$

- $g_{ij} = \text{cte}$ , c.-à-d., ne dépend pas de la position
- $g_{ij}$  n'ont pas de dimensions (unités).
- les axes  $\mathbf{e}_x$ ,  $\mathbf{e}_y$  et  $\mathbf{e}_z$  ne dépendent pas de la position



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

## • Coordonnées sphériques

$$q_i = (r, \theta, \varphi) : \quad g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}. \quad (76)$$

- Pour le cas sphérique,  $g_{ij} \neq \text{cte}$ , et
- $g_{ij}$  = fonctions de la position qui tiennent compte simultanément du fait que :
  - $\theta$  et  $\varphi$  n'ont pas des dimensions de longueur et
  - les axes  $\mathbf{e}_r$ ,  $\mathbf{e}_\theta$  et  $\mathbf{e}_\varphi$  varient en direction d'un point à l'autre de l'espace.



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

## • Coordonnées cylindriques

$$q_i = (\rho, \theta, z) : \quad g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (77)$$

## • Ici, dans les 3 cas,

- $g_{ij}$  est diagonal
- parce que les 3 systèmes d'axes restent **orthogonaux en chacun des points.**



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

- On vérifie facilement ci-dessus que  $g_{ij}$  est identique au  $g_{ij}$  dans (69)
- $\Rightarrow$  permet de définir sans ambiguïté l'énergie cinétique  $T$  suivant

$$T = \sum_{i,j} \frac{m}{2} g_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j . \quad (78)$$

- Tout ceci est
  - très **important** pour obtenir les éqs. du mouvement,
  - spécialement lorsque les coord. utilisées **ne sont pas** les coord. cartésiennes.



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

## Éqs. d'E-L en coord. curvilignes

En coord. cartésiennes :

- L'éq. de Newton est

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

avec les composantes

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}_i) = F_i \quad (79)$$

là où  $x_i = (x, y, z)$  pour  $i = 1, 2, 3$ 

- Du lagrangien

$$L = \frac{m}{2} \sum_i \dot{x}_i^2 - V(x_i), \quad (80)$$

les éqs. d'E-L nous donnent



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

$$\ddot{x}_i = -\frac{1}{m} \frac{\partial V}{\partial x_i}.$$

- identifiant

$$\mathbf{F} = -\nabla V,$$

les 2 éqs. sont identiques et les éqs. **E-L** concorde avec **Newton**.





## Coordonnées curvilignes

(suite...)

En coord. sphériques :

- L'éq. de Newton pour  $\theta$  n'est pas

$$\frac{d}{dt} (m\dot{\theta}) = F_{\theta} . \quad (81)$$

- sachant que le lagrangien est plutôt

$$L = \frac{m}{2} \left( \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r, \theta, \varphi) \quad (82)$$

alors, les éqs. d'E-L donnent....



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

- Pour la coord.  $q_i = r$  :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = \frac{\partial}{\partial \dot{r}} \left[ \frac{m}{2} \left( \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r, \theta, \varphi) \right] \quad (83)$$

$$= m \dot{r} \quad (84)$$

alors

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) = m \ddot{r}$$

Puis

$$\frac{\partial L}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r} \left[ \frac{m}{2} \left( \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r, \theta, \varphi) \right] \quad (85)$$

$$= m r \dot{\theta}^2 + m r \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 - \frac{\partial V}{\partial r} \quad (86)$$



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

Finalement, donc l'éq. d'**E-L en  $r$**  est donnée par

$$m\ddot{r} = mr\dot{\theta}^2 + mr\sin^2\theta\dot{\varphi}^2 - \frac{\partial V}{\partial r} \quad (87)$$

- Pour la coord.  $q_i = \theta$  : Avec

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} \left[ \frac{m}{2} \left( \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2 \right) - V(r, \theta, \varphi) \right] \quad (88)$$

$$= mr^2\dot{\theta} \quad (89)$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = mr^2\ddot{\theta} + 2mr\dot{r}\dot{\theta} \quad (90)$$

et

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} \left[ \frac{m}{2} \left( \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2 \right) - V(r, \theta, \varphi) \right] \quad (91)$$



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

$$= mr^2 \sin\theta \cos\theta \dot{\phi}^2 - \frac{\partial V}{\partial \theta} \quad (92)$$

donc l'éq. d'**E-L** en  $\theta$  est donnée par

$$mr^2 \ddot{\theta} + 2mr\dot{r}\dot{\theta} - mr^2 \sin\theta \cos\theta \dot{\phi}^2 = -\frac{\partial V}{\partial \theta}, \quad (93)$$

ce qui n'était pas à priori évident.

On sait retrouver ce résultat à partir de l'éq. de Newton si on fait attention dans le calcul de  $\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$ . Cependant la cuisine est relativement désagréable.

**La méthode lagrangienne nous donne « automatiquement » la bonne éq..**

On remarquera qu'en divisant par  $mr^2$ , l'éq. en  $\theta$  est

$$\ddot{\theta} + \frac{2}{r} \dot{r} \dot{\theta} - \sin\theta \cos\theta \dot{\phi}^2 = -\frac{1}{mr^2} \frac{\partial V}{\partial \theta} \quad (94)$$



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

- Finalement pour la coord.  $q_i = \varphi$  :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{\partial}{\partial \dot{\varphi}} \left[ \frac{m}{2} \left( \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r, \theta, \varphi) \right] \quad (95)$$

$$= mr^2 \dot{\varphi} \sin^2 \theta \quad (96)$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = mr^2 \ddot{\varphi} \sin^2 \theta + 2mr\dot{r}\dot{\varphi} \sin^2 \theta + 2mr^2 \dot{\theta} \dot{\varphi} \sin \theta \cos \theta \quad (97)$$

et

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ \frac{m}{2} \left( \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r, \theta, \varphi) \right] \quad (98)$$

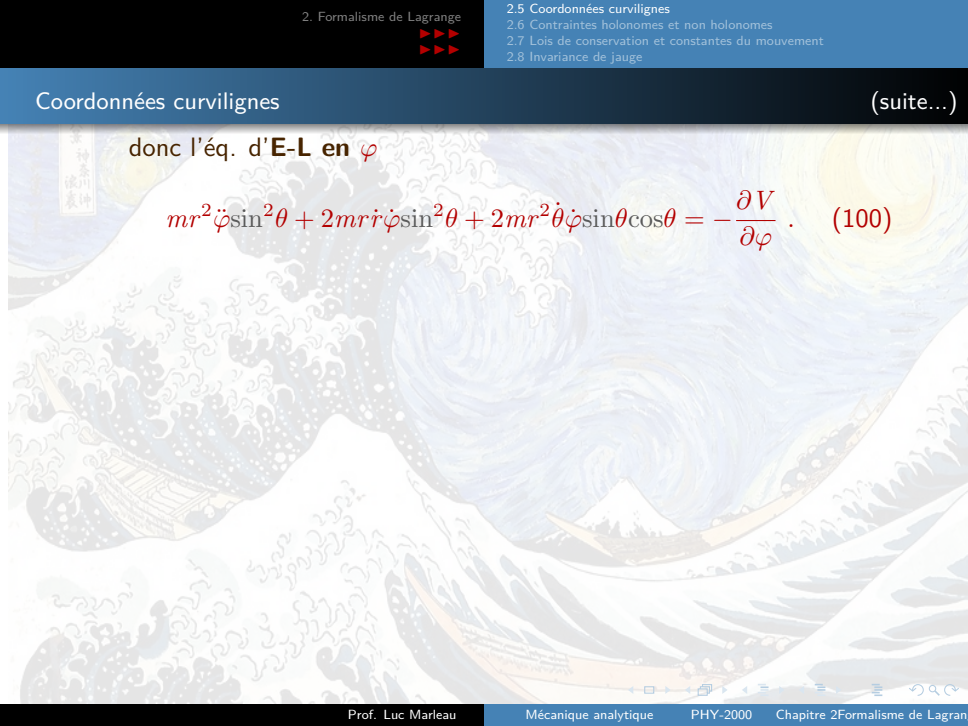
$$= - \frac{\partial V}{\partial \varphi} \quad (99)$$



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

donc l'éq. d'**E-L** en  $\varphi$ 


$$mr^2\ddot{\varphi}\sin^2\theta + 2mr\dot{r}\dot{\varphi}\sin^2\theta + 2mr^2\dot{\theta}\dot{\varphi}\sin\theta\cos\theta = -\frac{\partial V}{\partial \varphi} . \quad (100)$$





## Coordonnées curvilignes

(suite...)

- Résumant nous avons alors

$$m\ddot{r} + m r \dot{\theta}^2 + m r \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 = -\frac{\partial V}{\partial r},$$

$$m r^2 \ddot{\theta} + 2 m r \dot{r} \dot{\theta} - m r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 = -\frac{\partial V}{\partial \theta},$$

$$m r^2 \ddot{\varphi} \sin^2 \theta + 2 m r \dot{r} \dot{\varphi} \sin^2 \theta + 2 m r^2 \dot{\theta} \dot{\varphi} \sin \theta \cos \theta = -\frac{\partial V}{\partial \varphi}.$$

- ces équations ont des unités différentes.
- beaucoup moins intuitif qu'en coord. cartésiennes.





## Coordonnées curvilignes

(suite...)

Ainsi

$$\begin{aligned}\ddot{r} + r\dot{\theta}^2 + r\sin^2\theta\dot{\varphi}^2 &= -\frac{1}{m} \frac{\partial V}{\partial r} , \\ \ddot{\theta} + 2\frac{\dot{r}}{r}\dot{\theta} - \sin\theta\cos\theta\dot{\varphi}^2 &= -\frac{1}{I_\theta} \frac{\partial V}{\partial \theta} , \\ \ddot{\varphi} + 2r\frac{\dot{r}}{r}\dot{\varphi} + 2\dot{\theta}\dot{\varphi}\cot\theta &= -\frac{1}{I_\varphi} \frac{\partial V}{\partial \varphi} .\end{aligned}$$

où on peut définir les moments d'inertie

$$I_\theta = mr^2 \quad I_\varphi = mr^2 \sin^2\theta$$



## Coordonnées curvilignes

### Symboles de Christoffel

- Constat : le côté gauche de (87) (93) et (100) est toujours de la forme

$$\ddot{q}_i + \sum_{j,k} \Gamma_{jk}^i \dot{q}_j \dot{q}_k \quad (101)$$

- Ceci nous amène à introduire les **symboles de Christoffel**  $\Gamma_{jk}^i$  et la **dérivée covariante**



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

**Définition 2.5****Dérivée covariante**

On définit la « dérivée covariante » par rapport au temps,  $D_t$ , du vecteur vitesse de composante  $\dot{q}_i$  comme

$$\begin{aligned} D_t \dot{q}_i &= \left( \delta_{ik} \frac{d}{dt} + \sum_{j,k} \Gamma_{jk}^i \dot{q}_j \right) \dot{q}_k \\ &= \ddot{q}_i + \sum_{j,k} \Gamma_{jk}^i \dot{q}_j \dot{q}_k \end{aligned}$$

où les facteurs géométriques  $\Gamma_{ik}^i =$  **symboles de Christoffel**.



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

- Ici, si  $q_i = (r, \theta, \varphi)$  pour  $i = 1, 2, 3$ , (ou  $r, \theta, \varphi$ )
- l'éq. en  $\theta$  correspond à  $i = 2$

$$\frac{d}{dt} \dot{q}_i \neq \ddot{q}_i = 0,$$

comme on a dans les coord. cartésiennes,

- la « **bonne définition** » de la dérivée p/r temps

$$\begin{aligned} D_t \dot{\theta} &= \frac{d}{dt} \dot{\theta} + \sum_{j,k} \Gamma_{jk}^i \dot{q}_j \dot{q}_k \\ &= \ddot{\theta} + \sum_{j,k} \Gamma_{jk}^i \dot{q}_j \dot{q}_k \end{aligned}$$



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

(tenant compte des unités et de la variation des vecteurs unitaires d'un point à l'autre) sera

$$\ddot{\theta} + \frac{2}{r} \dot{r} \dot{\theta} - \sin\theta \cos\theta \dot{\varphi}^2 = \ddot{\theta} + \Gamma_{11}^2 \dot{r} \dot{r} + \Gamma_{12}^2 \dot{r} \dot{\theta} + \Gamma_{13}^2 \dot{r} \dot{\varphi} + \Gamma_{21}^2 \dot{r} \dot{\theta} + \Gamma_{22}^2 \dot{\theta} \dot{\theta} \quad (102)$$

$$+ \Gamma_{23}^2 \dot{\theta} \dot{\varphi} + \Gamma_{31}^2 \dot{\varphi} \dot{r} + \Gamma_{32}^2 \dot{\varphi} \dot{\theta} + \Gamma_{33}^2 \dot{\varphi} \dot{\varphi} . \quad (103)$$

- Donc nous avons des termes additionnels dans  $\ddot{\theta} + \dots$



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

- Puisqu'il y a symétrie sous permutation des indices  $j \longleftrightarrow k$

$$\Gamma_{jk}^i = \Gamma_{kj}^i$$

et qu'on a trouvé

$$\ddot{q}_i + \sum_{j,k} \Gamma_{jk}^i \dot{q}_j \dot{q}_k = \ddot{\theta} + \frac{2}{r} \dot{r} \dot{\theta} - \sin\theta \cos\theta \dot{\varphi}^2$$

alors, par inspection, on identifie les **symboles de Christoffel pour des coord. sphér.**

$$\Gamma_{11}^2 = \Gamma_{22}^2 = 0,$$

$$\Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{r},$$

$$\Gamma_{13}^2 = \Gamma_{23}^2 = \Gamma_{32}^2 = 0,$$

$$\Gamma_{33}^2 = \sin\theta \cos\theta,$$

(104)



## Coordonnées curvilignes

(suite...)

- On peut identifier les  $\Gamma_{jk}^1$  et les  $\Gamma_{jk}^3$  de la même façon (éqs. 87 et 93).

## Remarque 2.8

Pour coord. cartésiennes :

- tous les  $\Gamma_{ik}^i = 0$ ,
- seul système de coord. pour lequel c'est vrai
- coord. cartésiennes** : espace est plat ou euclidien, c.-à-d. sa courbure est nulle.

Remarque 2.8 (fin)

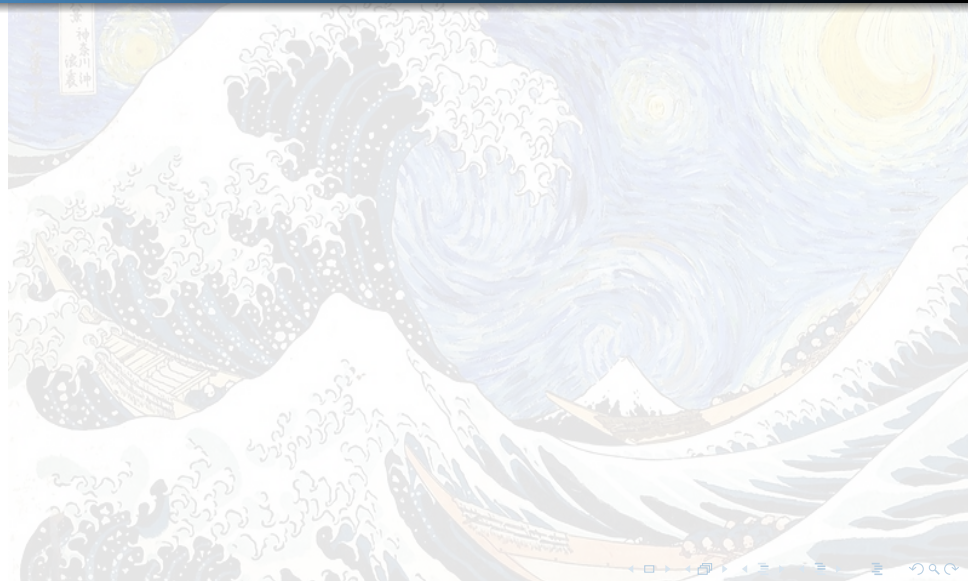
- Ces facteurs géométriques,  $\Gamma_{jk}^i$  = **symboles de Christoffel**, jouent donc un rôle important.
- Ils sont entièrement déterminés par la métrique,  $g$ .





## Coordonnées curvilignes

(suite...)





## Coordonnées curvilignes

(suite...)

## Définition 2.6

## Symboles de Christoffel

Les facteurs géométriques,  $\Gamma_{ik}^i$ , appelés **symboles de Christoffel**, sont définis en fonction de la métrique  $g$  par

$$\Gamma_{jk}^i = \frac{1}{2} \sum_l \left[ (g^{-1})_{il} \left[ \frac{\partial g_{lj}}{\partial q_k} + \frac{\partial g_{lk}}{\partial q_j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial q_l} \right] \right] \quad (105)$$

où  $g^{-1}$  est la matrice inverse de  $g$ .

- Cette cuisine compliquée, la méthode lagrangienne la fait automatiquement. Ce n'est pas le moindre de son intérêt!<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Vector Analysis, M. Spiegel, Schaum.



## Section 2.6

# *Contraintes holonomes et non holonomes*



## Contraintes holonomes et non holonomes

Revenons ici sur la **notion de ddl** et sur la **nature des contraintes**

- Considérons un lagrangien (avant de tenir compte des contraintes) ayant la forme

$$L = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x, y, z) \quad (106)$$

(particule ponctuelle en 3D)

- $\exists$  plusieurs types de contraintes qui peuvent s'appliquer.



## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

## Exemple 2.5

**Contrainte  $x = a$  (mouvement dans un plan)**

Pour la contrainte  $x = a$ , c.-à-d. le mouvement est gelé en  $x$  et contraint dans le plan  $yz$  passant par  $x = a$ , il ne reste que 2 ddl,  $y$  et  $z$  et on doit écrire

$$L = \frac{m}{2} (\dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(a, y, z) \quad (107)$$

- $\exists$  seulement 2 éqs. d'E-L, une pour  $y$  et une pour  $z$ .
- on s'est servi de la contrainte  $x = a$  pour éliminer un ddl

Exemple 2.5 (fin)

## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

## Exemple 2.6

**Contrainte  $\dot{y} = \alpha$  (composante de vitesse constante)**

Pour une contrainte du type

$$\dot{y} = \alpha, \quad (108)$$

c.-à-d. la vitesse selon  $y$  est contrainte à la valeur constante  $\alpha$ On veut éliminer la variable  $y$  des équations. Pour y arriver, on intègre l'éq. (108) trivialement pour obtenir

$$y = \alpha t + \beta. \quad (109)$$



## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

Ainsi en substituant  $y \rightarrow at + b$  et  $\dot{y} \rightarrow a$  dans  $L$ , on a

$$L = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \alpha^2 + \dot{z}^2) - V(x, \alpha t + \beta, z) \quad (110)$$

- $\exists$  seulement 2 éqs. d'E-L, une pour  $y$  et une pour  $z$ .
- on s'est servi de la contrainte  $y = at + b$  pour éliminer un ddl.

Exemple 2.6 (fin)





## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

- Toutefois, en général, une contrainte peut se manifester sous différentes forme.
- Elle est dite **holonome ou non holonome** si elle s'écrit sous la forme

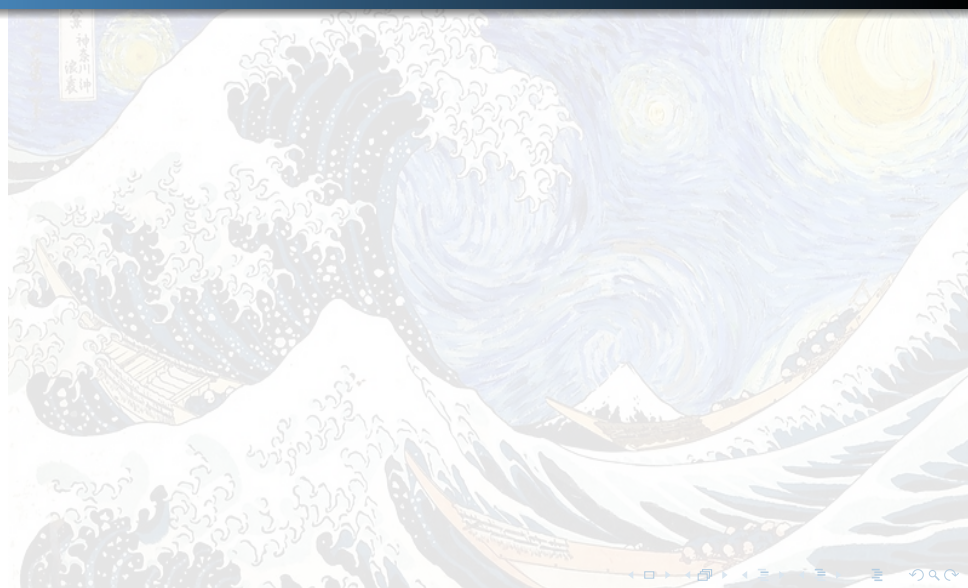
$$f(q_1, q_2, \dots, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots) \quad \left\{ \begin{array}{ll} > 0 & \text{non holonome} \\ = 0 & \text{holonome} \\ < 0 & \text{non holonome} \end{array} \right. . \quad (111)$$

- On note que
  - Les contraintes **holonomes** permettent en principe l'élimination d'une des variables.
  - Les **cas d'inégalité** correspondent à des contraintes dites **non holonomes**.



## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)





## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

## Définition 2.7

**Contraintes holonomes :**

Les contraintes **holonomes** s'écrivent sous la forme

$$f(q_i, \dot{q}_i, t) = 0$$

ou

$$f(q_i, \dot{q}_i, t) = \frac{d}{dt}h(q_i, t) = 0 \quad \text{soit} \quad h(q_i, t) = C \quad (112)$$

où  $h(q_i, t)$  = fonction quelconque des coord. (et du temps).



## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

## Définition 2.8

## Contraintes rhéonome ou scléronome :

- Si l'éq. de la contrainte **holonome** dépend du temps, elle est dite **rhéonome**.

$$f = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial t} \neq 0 \quad \text{contrainte } \mathbf{rhéonome}$$

- Si elle n'en dépend pas, elle est dite **scléronome**.

$$f = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial t} = 0 \quad \text{contrainte } \mathbf{scléronome}$$



## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

**Définition 2.9****Contraintes non holonomes :**

On appelle **non holonomes** celles qui n'obéissent pas à une telle relation, soit que

$$f(q_i, \dot{q}_i, t) \neq \frac{d}{dt}h(q_i, t)$$

ou

$$f(q_i, \dot{q}_i, t) < 0 \quad \text{ou} \quad f(q_i, \dot{q}_i, t) > 0$$



## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

- Soit des trajectoires, c.-à-d. de l'existence de fonctions

$$q_i = q_i(t) \implies \dot{q}_i = \dot{q}_i(t) . \quad (113)$$

alors, la contrainte holonome  $f(q_i, \dot{q}_i, t) = 0$  peut s'écrire

$$f(q_i, \dot{q}_i, t) = \frac{d}{dt} h(q_i, t) = 0 . \quad (114)$$

où

$$\frac{d}{dt} h(q_i, t) = \sum_i \frac{\partial h}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial h}{\partial t} = 0 . \quad (115)$$



## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

- De telles trajectoires satisfont

$$h(q_i, t) = \int f(q_i, \dot{q}_i, t) dt = C \quad : \text{une constante.} \quad (116)$$

- Dans les 2 exemples vus précédemment

ex. 1 :  $x = a$       contrainte **holonome**

ex. 2 :  $\dot{y} = \alpha$       contrainte **holonome**

- Pour la contrainte holonome  $x = a$  :

- contrainte = triviale  $\implies$  solution  $x(t) = a$  et
- il s'agit de la constante du mouvement que  $h$  doit représenter.





## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

- Ainsi,  $h = x = a$  où  $C = a$  et

$$f = \frac{dh}{dt} = \dot{x} = 0 . \quad (117)$$



## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

## Remarque 2.9

**ATTENTION !!! :**

Il faut s'assurer que la **contrainte holonome** est imposée correctement, c.-à-d. de manière à éliminer une des variables superflues.

Remarque 2.9 (fin)

## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

## Exemple 2.7

## Contrainte holonome : un exemple

On pourrait être tenter d'imposer la contrainte  $x = a$  en définissant

$$f(q_i, \dot{q}_i, t) = x - a = 0$$

mais ceci mène avec  $f = dh/dt$  de la forme

$$\begin{aligned} h(q_i, t) &= \int f(q_i, \dot{q}_i, t) dt \\ &= \int (x(t) - a) dt = C . \end{aligned}$$

Ainsi formulée, la contrainte signifie que la position moyenne en  $x$  de la particule est une constante, ce qui est **correct** mais tout à fait **dénué**



## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

**d'intérêt.**

En fait, l'information pertinente provient plutôt de la relation avec  $f(q_i, \dot{q}_i, t)$  (telle qu'on pose explicitement  $x = a$ ) qui correspond ici à la définition d'une constante du mouvement.

Exemple 2.7 (fin)



## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

- Pour la contrainte  $\dot{y} = \alpha$  :

- nous écrivons

$$f = \dot{y} - \alpha = 0 \quad (118)$$

- ce qui mène avec  $f = dh/dt$  au résultat

$$h = y - \alpha t = C = \beta . \quad (119)$$

On remarque q'il s'agit de la trajectoire dans la direction des  $y$  à vitesse constante

$$y = v_{y0}t + y_0 \quad \text{où} \quad v_{y0} = \alpha \text{ et } y_0 = C .$$

ce qui permet la substitution  $y \longrightarrow \alpha t + C$  dans le lagrangien.



## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

**Remarque 2.10****Contrainte holonome intégrable**

De façon générale, une contrainte **holonome** est **intégrable** au sens où on peut (même si c'est compliqué) l'écrire sous une forme permettant une substitution exacte dans le lagrangien.

**Elle fait ainsi disparaître les ddl constraints.**

**Remarque 2.10 (fin)**

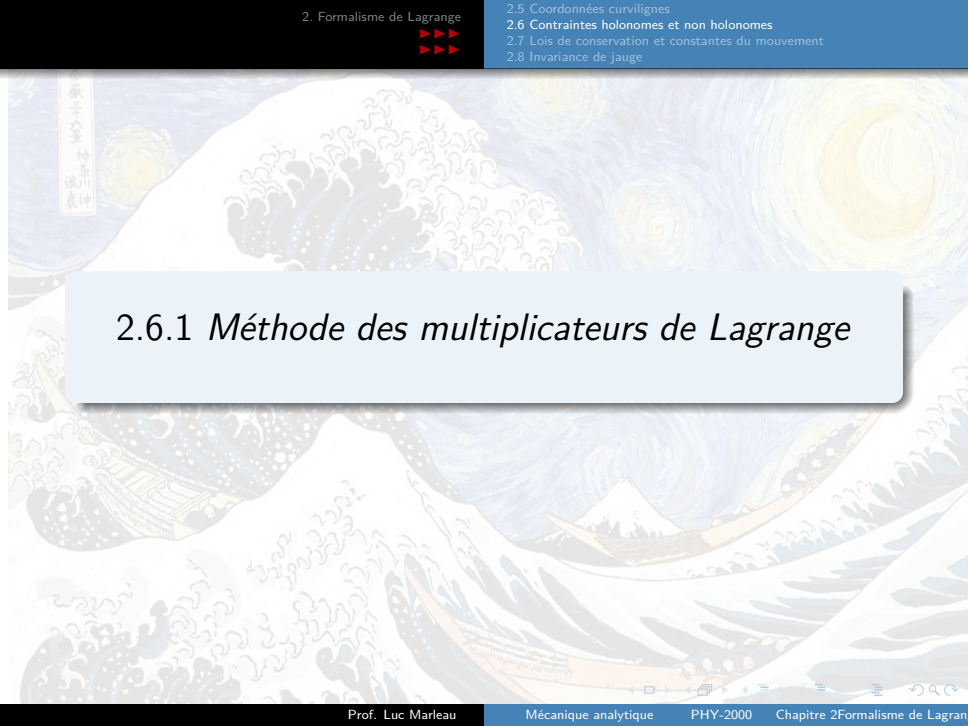


## Contraintes holonomes et non holonomes

(suite...)

- Physiquement, on pourrait visualiser la contrainte comme étant due à une force extérieure telle que son effet impose au mouvement d'être contraint.
- Selon ce point de vue :
  - si cette force est indépendante (c.-à-d. la même pour) des trajectoires possibles  $\Rightarrow$  contrainte = **holonome**.
  - si cette force dépend de la trajectoire (varie d'une trajectoire à l'autre)  $\Rightarrow$  contrainte = **non holonome**.





## 2.6.1 *Méthode des multiplicateurs de Lagrange*



## Méthode des multiplicateurs de Lagrange

### Rappel :

- Si un lagrangien  $L$  dépend de **ddl « constraints »** qui ne sont **pas éliminés de  $L$** , les **éqs. d'E-L** qu'on peut en déduire

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (120)$$

- ne sont pas valides !!!.
  - ne peuvent donc pas représenter nos éqs. de mouvement.
  - et le lagrangien  $L$  est inutile.
- 
- En fait, il faut **toujours** extraire exactement les **ddl** constraints du lagrangien



## Méthode des multiplicateurs de Lagrange

(suite...)

- Pour des contraintes **non holonomes**  $\Rightarrow$  en général, ce n'est pas possible (inégalité)
- Pour **certaines contraintes holonomes**
  - $\Rightarrow$  peut être difficile mais en principe possible....

.....mais.....

- $\exists$  **une méthode** qui peut alors être utile : méthode des **multiplicateurs de Lagrange**.



## Méthode des multiplicateurs de Lagrange

(suite...)

**Méthode des multiplicateurs de Lagrange** (sans démonstration) :

- Considérons un système mécanique décrit par

- un lagrangien

$$L(q_i, \dot{q}_i, t), \quad i = 1, 2 \dots n$$

- ayant une contrainte

$$f(q_j, \dot{q}_j, t) = 0 . \quad (121)$$



## Méthode des multiplicateurs de Lagrange

(suite...)

## Approche :

- **Multiplicateurs de Lagrange :**

- On propose un lagrangien auxiliaire,  $L'$

$$L' = L + \lambda f(q_j, \dot{q}_j, t) \quad (122)$$

où la **contrainte est (temporairement) levée.**

- Alors, dans  $L'$ ,
- les  $n$  **ddl** = indépendants et
- les  $n$  **éqs.** de **E-L**

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q_i} = 0 \quad ; \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (123)$$

sont **valides.**



## Méthode des multiplicateurs de Lagrange

(suite...)

- **En principe**, on peut obtenir les solutions pour la trajectoire qui prennent la forme générale

$$q_i = q_i(t, \lambda) \quad (124)$$

- qui dépendent du paramètre  $\lambda$  puisque  $L'$  en dépend.
- On en déduit les vitesses généralisées  $\dot{q}_i$ ,

$$\dot{q}_i = \frac{d}{dt} q_i = \dot{q}_i(t, \lambda) . \quad (125)$$

- La solution pour  $L$  correspond à la valeur de  $\lambda$

$$\lambda = \bar{\lambda} \quad (126)$$

pour laquelle la contrainte

$$f(q_j, \dot{q}_j, t) = 0$$





## Méthode des multiplicateurs de Lagrange

(suite...)

- Alors la dépendance en  $\lambda$  est

$$f(q_i(t, \bar{\lambda}), \dot{q}_i(t, \bar{\lambda}), t) = 0$$

- La solution pour la **trajectoire contrainte** devient

$$q_i = q_i(t, \bar{\lambda}) \quad ; \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (127)$$





## Méthode des multiplicateurs de Lagrange

(suite...)

**Méthode des multiplicateurs de Lagrange**

- Écrire  $L' = L + \lambda f(q_j, \dot{q}_j, t)$
- Résoudre  $\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q_i} = 0$  : solution  $\implies q_i = q_i(t, \lambda)$
- Déterminer valeur de  $\lambda = \bar{\lambda}$  pour laquelle

$$f(q_i(t, \bar{\lambda}), \dot{q}_i(t, \bar{\lambda}), t) = 0$$

- Alors solution pour  $L$  :  $q_i = q_i(t, \bar{\lambda})$  ;  $i = 1, 2, \dots, n$  .



## Méthode des multiplicateurs de Lagrange

(suite...)

## Limitations de la méthode

## • Méthode des multiplicateurs de Lagrange

- $\approx$  simple en apparence

.... mais....

- = non triviale d'application, puisqu'on doit prévoir de

$$f(q_i(t, \lambda), \dot{q}_i(t, \lambda), t) = 0 \quad (128)$$

que la solution dépende de  $t$ , c.-à-d.

$$\lambda = \bar{\lambda} = \bar{\lambda}(t)$$



## Méthode des multiplicateurs de Lagrange

(suite...)

- Or, si l'éq. de contrainte dépend des  $\dot{q}_j$  alors

$$\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \lambda \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_i} \quad (129)$$

et

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) + \lambda \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_i} \right) + \dot{\lambda} \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_i} \quad (130)$$

- donc l'éq. implique non seulement  $\lambda$  mais aussi en général d'un  $\dot{\lambda}$  qui est inconnu.



## Méthode des multiplicateurs de Lagrange

(suite...)

## Remarque 2.11

## Limitations de la méthode des multiplicateurs de Lagrange

Le problème de la dépendance  $\dot{\lambda}$  en apparaît **toujours** pour les contraintes **non holonomes**.

Remarque 2.11 (fin)



## Section 2.7

# *Lois de conservation et constantes du mouvement*



## Lois de conservation et constantes du mouvement

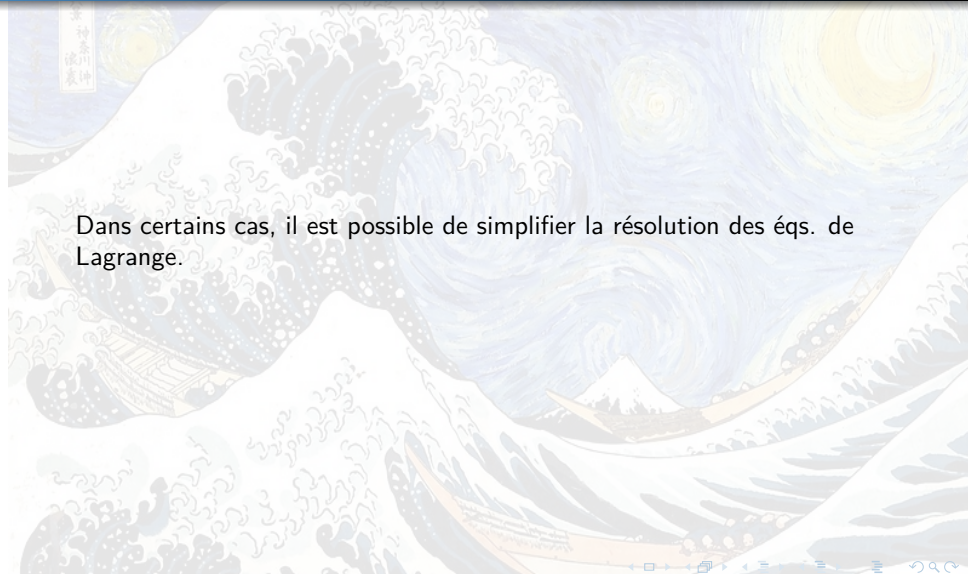
### Méthode générale :

- 1- Trouver quelles sont les contraintes sur la dynamique du système.
- 2- Identifier le  $\#$  de **ddl** du système.
- 3- Choisir des coord. généralisées appropriées.
- 4- Déterminer l'énergie cinétique et potentielle du système en fonction des coord. généralisées.
- 5- .... (à venir : variables cycliques).....
- 6- Écrire le reste des éqs. du movt. à partir des éqs. d'**E-L**.
- 7- Trouver la trajectoire en solutionnant les éqs. du movt. si c'est possible.



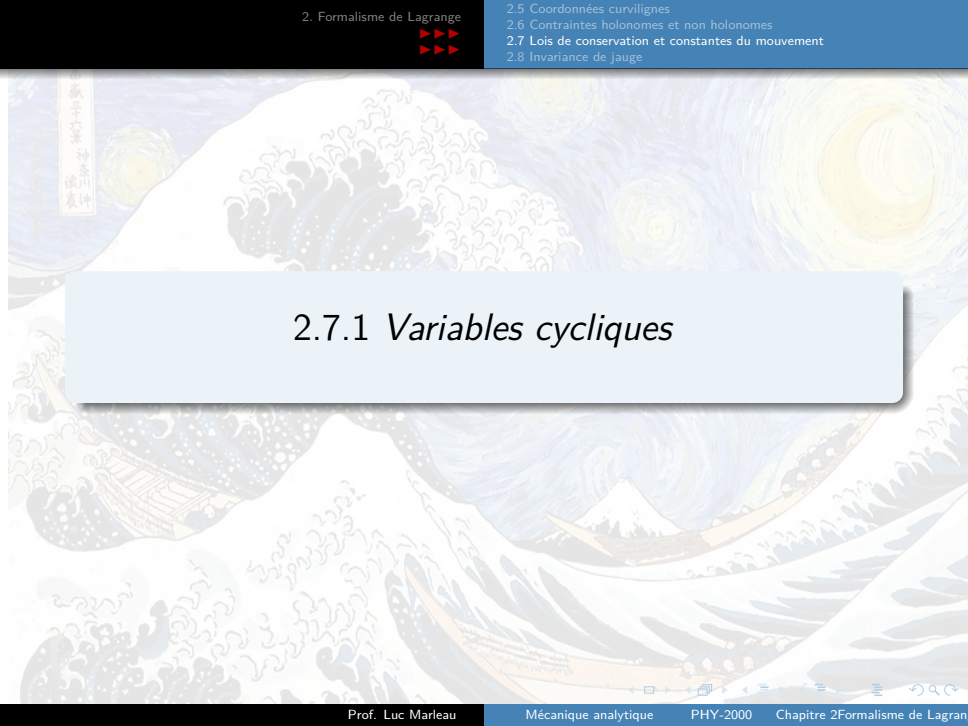
## Lois de conservation et constantes du mouvement

(suite...)



Dans certains cas, il est possible de simplifier la résolution des éqs. de Lagrange.





## 2.7.1 *Variables cycliques*



## Variables cycliques

- Soit un lagrangien
  - qui ne dépend pas d'une des coordonnées généralisées  $q$
  - mais dépend de  $\dot{q}$  ou d'autres variables.
  - alors cette variable est appelée « **cyclique** »
- Par exemple si  $q = q_2$  est une variable cyclique

$$L(q_i, \dot{q}_i, t) = L(q_1, q_3, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3 \dots \dot{q}_n, t)$$



## Variables cycliques

(suite...)

### Définition 2.10

#### Variable cyclique

Si un lagrangien ne dépend pas d'une certaine variable  $q$  mais dépend de  $\dot{q}$  ou d'autres variables alors  $q$  est une **variable cyclique**.



## Variables cycliques

(suite...)

**Question :**

Quel est l'intérêt d'identifier une variable dans un système ?

- De l'éq. d'**E-L** pour une **variable cyclique**  $q$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \quad (131)$$

- on a que

$$\frac{\partial L}{\partial q} = 0 \quad (132)$$



## Variables cycliques

(suite...)

- et donc que l'éq. d'**E-L** se réduit à

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = 0 \quad (133)$$

- d'où

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \text{cte.} \quad (134)$$

- Cette quantité,  $\partial L / \partial \dot{q}$ , est alors une « **constante du mouvement** ».



## Variables cycliques

(suite...)

## Constante du mouvement.

- Pour un système à  $n$  ddl :  $\{q_i \mid i = 1, 2 \dots n\}$ , nous aurons  $n$  éqs. d'E-L

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, 2 \dots n. \quad (135)$$

- En mécanique, ces éqs. sont des éqs. différentielles du 2<sup>e</sup> ordre, c.-à-d. chaque éq. est du type

$$f_i(\ddot{q}_j, \dot{q}_j, q_j, t) = 0. \quad (136)$$

(ne pas confondre avec la fonction  $f$  des mult. de Lagrange)



## Variables cycliques

(suite...)

## Constantes d'intégration :

- En intégrant une éq. du  $2^e$  ordre, on introduit
  - **2 constantes d'intégration.**
  - fixées par 2 conditions initiales, finales, aux limites ou autres...
- Solution de  $n$  éq. du  $2^e$  ordre, on a besoin de
  - $\Rightarrow 2n$  constantes indépendantes (les  $n C_j$  et les  $n C'_j$  avec  $j = 1, 2, \dots, n$ )

$$q_i = q_i(t, C_j, C'_j); \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (137)$$

- indépendantes puisque fixées arbitrairement dans le laboratoire.





## Variables cycliques

(suite...)

- ajoutant

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(t, C_j, C'_j); \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (138)$$

nous avons  $2n$  solutions qui dépendent des  $2n$  constantes.

- Un tel système peut en principe s'inverser pour obtenir

$$\left. \begin{aligned} C_i &= C_i(t, q_j, \dot{q}_j) \\ C'_i &= C'_i(t, q_j, \dot{q}_j) \end{aligned} \right\} = 2n \text{ constantes}, \quad (139)$$

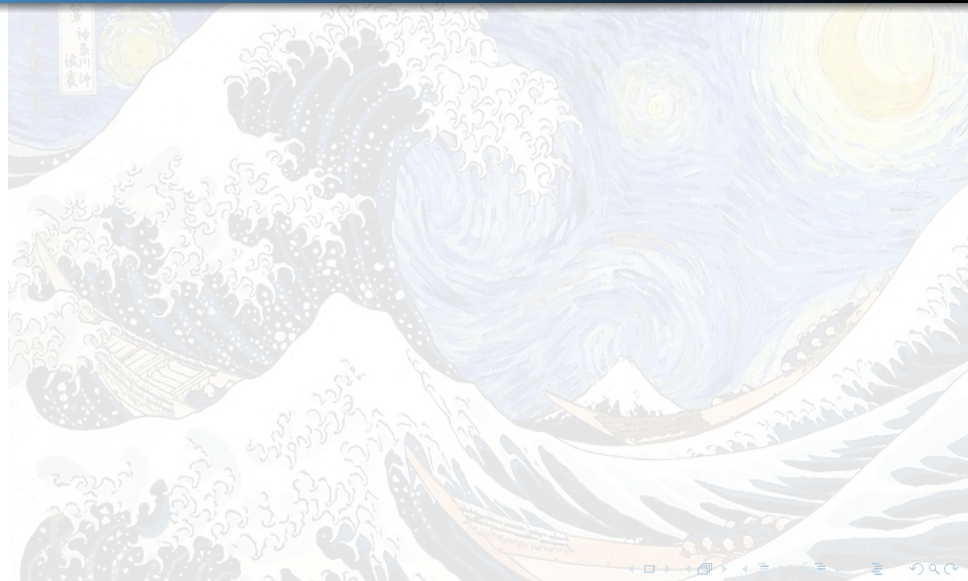
- Physiquement,

- ce sont les données d'un problème qui fixent ces constantes.  $\implies$
- le but de l'exercice est d'arriver à exprimer les  $q_i$  en fonction de  $t$ ,  $C_j$  et  $C'_j$  et obtenir ainsi la trajectoire selon les conditions initiales, finales, aux limites ou autres...



## Variables cycliques

(suite...)





## Exemple 2.8

### L'oscillateur harmonique

Analysons l'exemple simple de l'oscillateur harmonique à une dimension. Le Lagrangien s'écrit :

$$L = T - V = \frac{m}{2}\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 . \quad (140)$$

### ■ Solution :

Ici,  $n = 1$ , nous n'avons qu'une seule éq. du 2<sup>e</sup> ordre donc 2 constantes d'intégration.

## Variables cycliques

(suite...)

L'éq. d'**E-L** est

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

devient

$$\ddot{x} = -\omega^2 x \quad (141)$$

dont la solution peut s'écrire de plusieurs façons

**Solution**

$$x(t) = A \sin(\omega t + \delta)$$

$$x(t) = B \cos(\omega t + \Delta)$$

$$x(t) = C \sin \omega t + D \cos \omega t$$

**Constantes d'intégration**avec  $A, \delta = \text{cte}$ avec  $B, \Delta = \text{cte}$  (ici,  $B = A$ )avec  $C, D = \text{cte}$ où  $A, B, C$  et  $D$  sont des amplitudes et  $\delta$  et  $\Delta$  des phases.

Ces 3 solutions sont absolument équivalentes.



## Variables cycliques

(suite...)

Pour fins d'illustration, prenons la dernière forme

$$x(t) = C \sin \omega t + D \cos \omega t \quad (142)$$

$$\dot{x}(t) = \omega C \cos \omega t - \omega D \sin \omega t . \quad (143)$$

Ces 2 éq. s'inversent assez facilement en

$$C = x(t) \sin \omega t + \frac{\dot{x}(t)}{\omega} \cos \omega t \quad (144)$$

$$D = x(t) \cos \omega t - \frac{\dot{x}(t)}{\omega} \sin \omega t . \quad (145)$$

On peut donc ici identifier les **constantes du mouvement** :  $C$  et  $D$ .

Exemple 2.8 (fin)



## Variables cycliques

(suite...)

- Pour déterminer  $C$  et  $D$ , on peut se servir de différentes conditions :

### ● Conditions initiales

Supposons qu'à un temps initial  $t = t_0$ , la position et la vitesse sont connues (ou mesurées)

$$x(t_0) = x_0$$

$$\dot{x}(t_0) = \dot{x}_0$$

où  $x_0$  et  $\dot{x}_0$  sont des constantes. On trouve facilement  $C$  et  $D$

$$C = x_0 \sin \omega t_0 + \frac{\dot{x}_0}{\omega} \cos \omega t_0 \quad (146)$$

$$D = x_0 \cos \omega t_0 - \frac{\dot{x}_0}{\omega} \sin \omega t_0 \quad (147)$$



## Variables cycliques

(suite...)

et la solution prend la forme

$$\begin{aligned}
 x(t) = & \underbrace{\left[ x_0 \sin \omega t_0 + \frac{\dot{x}_0}{\omega} \cos \omega t_0 \right]}_C \sin \omega t \\
 & + \underbrace{\left[ x_0 \cos \omega t_0 - \frac{\dot{x}_0}{\omega} \sin \omega t_0 \right]}_D \cos \omega t . \quad (148)
 \end{aligned}$$





## Variables cycliques

(suite...)

## ② Conditions aux limites

Supposons qu'on sache qu'à un temps  $t = t_0$ , la position est  $x(t_0) = x_0$  et qu'à un autre temps  $t = t_1$ , la position est  $x(t_1) = x_1$  où  $x_0$  et  $x_1$  sont connues (mesurées) :

$$\text{à } t = t_0 : \quad x_0 = C \sin \omega t_0 + D \cos \omega t_0 \quad (149)$$

$$\text{à } t = t_1 : \quad x_1 = C \sin \omega t_1 + D \cos \omega t_1 \quad (150)$$

On peut inverser ces 2 éqs. pour obtenir  $C$  et  $D$  :

$$C = \frac{x_0 \cos \omega t_1 - x_1 \cos \omega t_0}{\sin \omega(t_0 - t_1)} \quad (151)$$

$$D = \frac{x_0 \sin \omega t_1 - x_1 \sin \omega t_0}{\sin \omega(t_0 - t_1)} \quad (152)$$



## Variables cycliques

(suite...)

et la solution s'écrit alors

$$x(t) = \underbrace{\left[ \frac{x_0 \cos \omega t_1 - x_1 \cos \omega t_0}{\sin \omega(t_0 - t_1)} \right]}_C \sin \omega t \quad (153)$$

$$+ \underbrace{\left[ \frac{x_0 \sin \omega t_1 - x_1 \sin \omega t_0}{\sin \omega(t_0 - t_1)} \right]}_D \cos \omega t. \quad (154)$$



## Variables cycliques

(suite...)

8

### Conditions mixtes

En général, toutes sortes de quantités peuvent être déterminées (expérimentalement) pour fixer la solution : position, vitesse, angle, énergie, moment cinétique (plus d'une dimension), etc.



## Variables cycliques

(suite...)

## Remarque 2.12

## Variables cycliques

Clairement si le lagrangien  $L$  ne dépend pas explicitement de  $q_i$ , on peut en déduire que le système mécanique lui-même ne dépend pas de cette variable.

Donc  $L$  n'est pas affecté par une variation de  $q_i$ , ce qui suggère qu'on peut identifier une **symétrie** p/r une telle variation et en dégager un **invariant** (cte du movt.).

Remarque 2.12 (fin)

## Exemple 2.9

## Translation



## Variables cycliques

(suite...)

Par exemple, si  $q_i = x$  est une mesure de longueur, l'impulsion associée

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$$

est une **quantité de mouvement**.

Une invariance de  $L$  p/r une translation selon  $x$  implique que le système physique ne dépend pas de la position ( $x =$  variable cyclique) et

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} = \text{cte}$$

Alors  $V(x) = \text{cte}$  et la force

$$F_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = 0.$$



## Variables cycliques

(suite...)

Donc il y a « **conservation de la quantité de mouvement** »

$$p_i = m\dot{x} !!!$$

### Rotation

De la même façon, si  $q_i = \theta$  est un angle, le moment correspondant est

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = I\dot{\theta} .$$

Il s'agit ici du « **moment cinétique** ».

L'invariance de  $L$  p/r une rotation d'angle  $\theta$  implique que  $\theta =$  variable cyclique et

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = I\dot{\theta} = \text{cte}$$



## Variables cycliques

(suite...)

où  $p_i$  = moment cinétique et  $I$  = moment d'inertie.

Alors, on conclut qu'aucun moment de force  $\tau$  n'est exercé sur le système puisque :

$$\frac{dp_i}{dt} = \tau \quad (= 0).$$

Donc il y a « **conservation d'une composante du moment cinétique** ».

Exemple 2.9 (fin)





## 2.7.2 *Lagrangien indépendant du temps*



## Lagrangien indépendant du temps

- En général,
  - le lagrangien dépend explicitement du temps

$$L = L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

- et la forme des éqs. d'E-L contient des dérivées p/r temps alors ....



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

**Question :**

Qu'advient-il alors si un lagrangien donné ne dépend pas **explicitement** du temps ? C.-à-d.

$$L \equiv L(q_i, \dot{q}_i)$$

ou encore

$$\partial L / \partial t = 0$$



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

- La dérivée totale du lagrangien p/r temps d'une fonction

$$L = L(q_i, \dot{q}_i, t)$$

dépendant de  $q_i, \dot{q}_i, t$  est alors donnée par

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \left( \frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right) + \frac{\partial L}{\partial t}$$

- Puisque  $L$  est ind. du temps

$$L = L(q_i, \dot{q}_i)$$

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \left( \frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right) + \underbrace{\frac{\partial L}{\partial t}}_0$$



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

$$= \sum_i \left( \frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right)$$

- En utilisant les éqs. d'**E-L**, c.-à-d.

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_i},$$

on récrit

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \left( \overbrace{\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right)}^{\frac{\partial L}{\partial q_i}} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right)$$



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

mais le terme de droite correspond à

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dt} &= \sum_i \left( \underbrace{\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \dot{q}_i}_{\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \right)} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left( \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \right) \end{aligned}$$



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

- Alors on obtient

$$\frac{d}{dt} \left( \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \right) - \frac{dL}{dt} = 0$$

ou encore

$$\frac{d}{dt} \left( \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L \right) = 0$$





## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

## Remarque 2.13

## Rappel de l'identité de Beltrami

Nous avons déjà obtenu ce résultat !!!

Lorsque la fonction  $L$  est indépendante de  $t$ , l'éq. d'Euler-Lagrange mène à l'**identité de Beltrami** :

$$L - \dot{q}_i \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = C = \text{cte}$$

Remarque 2.13 (fin)



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

- On trouve alors que la dérivée totale de la quantité

$$H = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L$$

est nulle

$$\frac{dH}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L \right) = 0$$



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

- Ici,  $H$

$$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$$

correspond donc bien à une quantité **invariante ou conservée**, où ici on définit

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

## Définition 2.11

**Moment canonique**

On définit le **moment canonique** à partir du lagrangien  $L(q_i, \dot{q}_i, t)$

$$\text{moment canonique : } p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} .$$



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

## Définition 2.12

## Intégrale de Jacobi/Hamiltonien :

Si  $\partial L / \partial t = 0$ , alors  $H$  correspond à une quantité

- invariante ou
- conservée,
- appelée **intégrale de Jacobi** ou **Hamiltonien**,

$$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L \quad \text{où } p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} .$$



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

**Question :****Mais que représente  $H$  ?****Réponse courte : Ça dépend....** Il y a plusieurs cas de figure

- 1 Si le potentiel ne dépend que de la position  $V = V(q)$ , on a

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = \sum_j m_{ij}(q) \dot{q}_j$$

où on a utilisé

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,j} m_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j .$$



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

- Alors

$$\begin{aligned} H &= \sum_{i,j} m_{ij}(q) \dot{q}_j \dot{q}_i - (T - V) \\ &= 2T - T + V = T + V = E \end{aligned} \quad (155)$$

est l'énergie mécanique totale du système.

- On a donc **conservation de l'énergie d'un système mécanique si celui-ci est invariant par translation dans le temps** ( $\Rightarrow$  système autonome ou fermé : contraintes et potentiel ne dépendant pas explicitement du temps).
- Il faut noter qu'ici  $V$  ne contient que le travail des forces **externes ou appliquées**



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

② Par ailleurs, si  $V = V(q, \dot{q})$ , on aura

$$\begin{aligned} H &= \sum_i p_i \dot{q}_i - L = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L \\ &= \sum_i \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - (T - V) \\ &= 2T - \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - T + V \\ &= T + V - \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \end{aligned}$$





## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

- C'est le cas de la **force de Lorentz**

$$\mathbf{F} = Q\mathbf{E} + Q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

où, par exemple, on obtient ainsi

$$H = T + QU = E$$

où

- $Q$  = charge et
  - $U$  = potentiel électromagnétique.
- Ici,  $H$  correspond à la **somme de l'énergie cinétique et de l'énergie électromagnétique.**



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

## 3 Dans d'autres cas,

- même si  $H$  est conservé,
- cette quantité **ne correspond pas nécessairement à l'énergie**

$$H \neq T + V .$$



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

**Définition 2.13****Hamiltonien :**

- Si le potentiel ne dépend que de la position  $V = V(q)$ ,

$$H = T + V = \text{énergie}$$

- Si  $V = V(q, \dot{q})$  (cas de la force de Lorentz)

$$H = T + V - \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i$$

- Autrement,  $H$  pas nécessairement = énergie



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

## Autres cas particuliers :

- 1 Si les contraintes sont scléronomes ( $\partial f / \partial t = 0$ ) mais  $V$  dépend explicitement du temps (par exemple : particules placées dans un champ extérieur variable),

- alors

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \left( \frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right) + \frac{\partial L}{\partial t}$$

- et on peut écrire

$$\frac{d}{dt} \left( \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L \right) + \frac{\partial L}{\partial t} = 0$$

$$\frac{dH}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t} = 0$$



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

- encore une fois,  $H = E$  et l'énergie varie comme

$$\frac{dH}{dt} = \frac{dE}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{\partial V}{\partial t} \quad (156)$$

- Un tel cas correspond à un système ouvert, recevant ou perdant de l'énergie par l'intermédiaire du champ imposé.



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

2 Si le lagrangien  $L \equiv L(q, Q, \dot{q}, \dot{Q}, t)$  d'un système permet la séparation de la dépendance temporelle suivante

- On peut écrire

$$L = L_1(q, \dot{q}) + L_2(Q, \dot{Q}, t),$$

- alors

$$H_1 = \dot{q} \frac{\partial L_1}{\partial \dot{q}} - L_1$$

- $H_1$  est une intégrale première (fonction dont la dérivée première p/r temps est nulle)
- ici,  $H_1 =$  constante du mouvement.



## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

③ Un système mécanique **fermé** (aucune force externe) n'est possible que pour  $V$  ne dépendant pas explicitement du temps.

- Si le système possède  $n$  **ddl**, alors il y a au plus  $2n - 1$  intégrales premières indépendantes :
- elles correspondent aux  $2n - 1$  conditions initiales, servant à fixer le choix de l'origine des temps :

$$q_i(t) = q_i(C_1, \dots, C_{2n}, t) = q_i(C_1, \dots, C_{2n-1}, t + t_0)$$

- la dernière constante du mouvement est l'énergie.





## Lagrangien indépendant du temps

(suite...)

- **Toutes les quantités conservées qui sont liées aux propriétés de l'espace-temps sont additives** (énergie  $E$ , impulsion  $\mathbf{p}$  et moment cinétique  $\mathbf{L}$  ).

- Cela est dû au fait que leur définition ne dépend pas de l'existence ou non d'une interaction entre les particules.



### 2.7.3 *Théorème de Noether*



## Théorème de Noether

### Le théorème de Noether

- **Le théorème de Noether établit une relation d'équivalence entre les lois de conservation et les symétries d'un système<sup>5</sup>.**
- **Théorème de Noether :**
  - énoncé en 1918 par la mathématicienne Emmy Noether à Göttingen
  - fut qualifié par Albert Einstein de « monument de la pensée mathématique ».
  - devenu un outil courant en physique théorique (construction de lagrangien à partir de symétries)

## Théorème de Noether

(suite...)



Amalie Emmy Noether (1882 - 1935).

- spécialiste d'algèbre abstraite et de physique théorique.
- mathématique : a révolutionné les théories des anneaux, des corps et des algèbres.
- physique : son théorème explique le lien fondamental entre la symétrie et les lois de conservation.



## Théorème de Noether

(suite...)

### Définition 2.14

#### Théorème de Noether :

À toute transformation infinitésimale qui laisse invariante l'action correspond une quantité qui est conservée.



## Théorème de Noether

(suite...)

### Énoncé :

- Soit un lagrangien  $L(q, \dot{q}, t)$  dont la solution est  $q_i(t)$ .
- Introduisons une famille de trajectoires :
  - $\tilde{q}_i(t, u)$  = coord. généralisées où.....
  - $\tilde{q}_i(t, u)$  dépendent de façon continue d'un paramètre  $u$ .
- Supposons que la trajectoire qui nous intéresse  $q_i(t)$  coïncide avec  $\tilde{q}_i(t, u)$ , disons à  $u = 0$ , c.-à-d.

$$\tilde{q}_i(t, 0) = q_i(t) .$$



## Théorème de Noether

(suite...)

## Proposition

Si le lagrangien  $L$  est indépendant de  $u$ , c.-à-d. si

$$L(\tilde{q}_i, \dot{\tilde{q}}_i, t) = L(q_i, \dot{q}_i, t),$$

alors la quantité  $O(q_k, \dot{q}_k)$  définie par

$$O(q_k, \dot{q}_k) = \sum_k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \frac{d\tilde{q}_k}{du} \Big|_{u=0} \quad (157)$$

est une **constante du mouvement**.





## Théorème de Noether

(suite...)

## Démonstration :

- $L$  étant indépendant de  $u$ ,

$$\frac{d}{du} L(\tilde{q}_i, \dot{\tilde{q}}_i, t) = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \tilde{q}_i} \frac{d\tilde{q}_i}{du} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\tilde{q}}_i} \frac{d\dot{\tilde{q}}_i}{du} + \underbrace{\frac{\partial L}{\partial u}}_0 = 0 .$$

- On sait que

$$\frac{d\dot{\tilde{q}}_i}{du} = \frac{d}{dt} \frac{d\tilde{q}_i}{du}$$

- Suivant l'éq. d'E-L

$$\frac{\partial L}{\partial \tilde{q}_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\tilde{q}}_i} .$$



## Théorème de Noether

(suite...)

- alors substituant, on a

$$\begin{aligned}\frac{dL}{du} &= \sum_i \left( \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \frac{d\tilde{q}_i}{du} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \left( \frac{d}{dt} \frac{d\tilde{q}_i}{du} \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left( \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\tilde{q}_i}{du} \right) = 0 .\end{aligned}$$

- L'expression entre parenthèse est donc une **constante du mouvement** et

$$\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\tilde{q}_i}{du} = C .$$



## Théorème de Noether

(suite...)

- En posant  $u = 0$ ,

$$\begin{aligned}\tilde{q}_i(t, u) &\rightarrow q_i(t), \\ \dot{\tilde{q}}_i(t, u) &\rightarrow \dot{q}_i(t)\end{aligned}$$

et on trouve

$$\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d\tilde{q}_i}{du} \Rightarrow \sum_k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \frac{d\tilde{q}_k}{du} \Big|_{u=0} = C$$

ce qui prouve le théorème.

- La quantité  $O(q_k, \dot{q}_k)$  est alors une constante du mouvement (ou intégrale première).



## Théorème de Noether

(suite...)

## Exemple 2.10

## Translation

Supposons qu'un système soit invariant p/r à une translation dans une direction  $x$ .

La translation correspond au changement de coord.

$$\tilde{q}_i(u) = q_i + u = x_i + u,$$

pour  $i$  tel que  $q_i$  soit associé à la coord.  $x$  de chaque particule  $\alpha$  du système et  $\tilde{q}_k(u) = q_k$  pour les autres.

## ■ Solution :

Alors, d'après le théorème de Noether,

$$O = \sum_k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \frac{d\tilde{q}_k}{du} \Big|_{u=0} = C$$





## Théorème de Noether

(suite...)

....mais ici

$$\left. \frac{d\tilde{q}_k}{du} \right|_{u=0} = 1$$

alors

$$O = \sum_k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \sum_{\alpha} p_{\alpha,x} = P_x = \text{cte} \quad (158)$$

où  $p_{\alpha,x} = \partial L / \partial \dot{q}_k$  est l'impulsion généralisée de la particule  $\alpha$  dans la direction  $x$ , et  $P_x$  en est la somme.

Alors  $P_x$  = quant. de mouvt. est un invariant (quantité conservée) c.-à-d. une constante du mouvement.

Exemple 2.10 (fin)

<sup>5</sup>Par symétrie, on entend invariance des lois physiques p/r certaines transformations.



## Théorème de Noether

### Exemple 2.11

#### Translation 3D

Soit un système invariant p/r à une translation dans chacune des 3 directions.

#### ■ Solution :

En répétant l'exercice plus haut on voit que  $P_x$ ,  $P_y$  et  $P_z$  sont des invariants, c.-à-d. l'impulsion totale

$$\mathbf{P} = \sum_{\alpha} \mathbf{p}_{\alpha} = \sum m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} = \text{cte} \quad (159)$$

est une constante du mouvement.

Exemple 2.11 (fin)



## Théorème de Noether

### Exemple 2.12

#### Rotation

S'il y a invariance p/r à une rotation  $\phi$  autour d'un axe  $Oz$ , la composante  $L_z$  selon  $z$  du moment cinétique total du système est alors conservée.

#### ■ Solution :

La rotation correspond au changement de coord. angulaire

$$\tilde{\phi}(u) = \phi + u,$$

....mais ici

$$\left. \frac{d\tilde{\phi}}{du} \right|_{u=0} = 1$$





# Théorème de Noether

(suite...)

Alors.

$$O = \sum_k \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = \sum_{\alpha} L_{\alpha,z} = L_z = \text{cte} \quad (160)$$

Exemple 2.12 (fin)



## Théorème de Noether

### Exemple 2.13

#### Rotation 3D

S'il y a invariance p/r à une rotation dans toutes les directions, le système possède une symétrie sphérique et chacune des composantes du moment cinétique  $L_x, L_y, L_z$  ainsi que le moment cinétique total

$$\mathbf{L} = \sum_{\alpha} \mathbf{L}_{\alpha} = \sum_{\alpha} m_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \times \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} = \text{cte} \quad (161)$$

sont conservés.

Exemple 2.13 (fin)



## Section 2.8

# *Invariance de jauge*



## Invariance de jauge

### Remarque 2.14

#### Invariance de jauge

L'invariance p/r à une **transformation de jauge** est fondamentale en physique.

Cette symétrie est la base des théories expliquant trois des interactions fondamentales de la Nature : les interactions électromagnétiques, faibles et fortes !!!!

Remarque 2.14 (fin)

## Invariance de jauge

(suite...)

## Définition 2.15

## Transformation de jauge

On appelle **transformation de jauge** une transformation de  $L$  en  $L'$  telle que

$$L'(q_i, \dot{q}_i, t) = L(q_i, \dot{q}_i, t) + \frac{d}{dt} F(q_i, t) \quad (162)$$

où la fcn  $F$  est

- $F$  = fcn génératrice (ou générateur) de la transformation
- $F$  = fonction des  $q_i$  et de  $t$  seulement et donc satisfait

$$\frac{dF}{dt} = \sum_i \frac{\partial F}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial F}{\partial t} . \quad (163)$$



## Invariance de jauge

(suite...)

- Remplaçons  $L$  par  $L'$ , l'action  $S$

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_i, t) dt$$

devient  $S'$ 

$$\begin{aligned} S' &= \int_{t_1}^{t_2} L'(q_i, \dot{q}_i, t) dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_i, t) dt + \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} F(q_i, t) dt \\ &= S + F(2) - F(1) \end{aligned} \quad (164)$$

où

$$F(1) = F(q_i(t_1), t_1) \quad \text{et} \quad F(2) = F(q_i(t_2), t_2)$$



## Invariance de jauge

(suite...)

- Mais, puisque  $t_1$  et  $t_2$  sont des points stationnaires

$$\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$$

alors

$$\delta F(2) = \delta F(1) = 0$$

- Ainsi

$$\delta S' = \delta S + \delta F(2) - \delta F(1) = \delta S \quad (165)$$

- Or, comme  $\delta S' = \delta S$ ,
  - on décrit la même physique
  - les trajectoires physiques seront les mêmes.





## Invariance de jauge

(suite...)

Cependant, le passage de  $L$  à  $L'$  change la forme du lagrangien

- En effet, supposons que

$$L = T - V(q_i, t) . \quad (166)$$



## Invariance de jauge

(suite...)

- Alors une **transformation de jauge** générée par  $F(q_i, t)$  donne

$$L' = T - V(q_i, t) + \frac{dF}{dt} \quad (167)$$

$$= T - V(q_i, t) + \sum_i \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial t} . \quad (168)$$

puisque

$$\frac{dF}{dt} = \sum_i \frac{\partial F}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial F}{\partial t}$$

- Puisque  $F$  est une fonction de  $q_i$  et de  $t$ , regroupons les termes

$$V'(q_i, t) = V(q_i, t) - \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial t} . \quad (169)$$



## Invariance de jauge

(suite...)

## • Ainsi

$$L' = T - V'(q_i, t) + \sum_i \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_i} \dot{q}_i . \quad (170)$$

- le dernier terme est **linéaire** en  $\dot{q}_i$
  - et fait que la **forme de  $L$  a changé**.
- 
- Opérons une **2<sup>e</sup>** transformation de jauge, générée par la fonction  $G(q_i, t)$



## Invariance de jauge

(suite...)

- Nous obtenons de  $L'$  un nouveau lagrangien,  $L''$

$$L''(q_i, \dot{q}_i, t) = L'(q_i, \dot{q}_i, t) + \frac{d}{dt} G(q_i, t) \quad (171)$$

$$= L(q_i, \dot{q}_i, t) + \frac{d}{dt} (F(q_i, t) + G(q_i, t)) \quad (172)$$

c.-à-d.

$$L'' = T - V''(q_i, t) + \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial}{\partial q_i} (F + G) \quad (173)$$

où

$$V''(q_i, t) = V(q_i, t) - \frac{\partial}{\partial t} [F(q_i, t) + G(q_i, t)] . \quad (174)$$

- Cette fois, on voit donc que  $L'$  et  $L''$  ont une **forme identique**.
- $\implies L'$  est invariant de forme sous une transformation de jauge qui laisse la physique inchangée.



## Invariance de jauge

(suite...)

**Remarque 2.15****Invariance de jauge**

Aujourd'hui, on a admis le principe théorique qu'il s'agit de la forme la plus générale que peut prendre un lagrangien.

C'est cette philosophie qui a permis de décrire 3 des 4 interactions fondamentales.

Remarque 2.15 (fin)



## Invariance de jauge

(suite...)

- Le terme en  $\dot{q}_i$ , c.-à-d.

$$\sum_i \frac{\partial F}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i,$$

est de la forme pour une particule ponctuelle

$$\dot{\mathbf{q}} \cdot \nabla F,$$

- = produit scalaire entre
  - le vecteur  $\dot{\mathbf{q}}$  et
  - un champ vectoriel (local)  $\nabla F =$  gradient d'une fcn scalaire
- = généré par la transformation de jauge

## Invariance de jauge

(suite...)

- Supposons que  $L$  s'écrit initialement

$$L(q_i, \dot{q}_i, t) = T(q_i, \dot{q}_i) - V(q_i, t) + \dot{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{A}(q_i, t) \quad (175)$$

où  $\mathbf{A}(q_i, t)$  est un vecteur quelconque (= cas + général où  $\mathbf{A}(q_i, t)$  peut ne pas être un gradient).

- Alors une transformation de jauge

$$L \xrightarrow{F} L'$$

où

$$L' = T - V'(q_i, t) + \dot{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{A}(q_i, t) + \sum_i \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (176)$$





## Invariance de jauge

(suite...)

- Regroupant les termes selon leur dépendance en  $t$ ,  $q_i$  et  $\dot{q}_i$

$$V'(q_i, t) = V(q_i, t) - \frac{\partial F(q_i, t)}{\partial t} \quad (177)$$

$$\mathbf{A}'(q_i, t) = \mathbf{A}(q_i, t) + \nabla F(q_i, t) . \quad (178)$$

on obtient

$$L' = L - V'(q_i, t) + \dot{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{A}'(q_i, t) \quad (179)$$

- Après la transformation de jauge.



## Invariance de jauge

(suite...)

- La forme du lagrangien est clairement restée la même

$$L = T(q_i, \dot{q}_i) - V(q_i, t) + \dot{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{A}(q_i, t)$$



(180)

$$L' = T(q_i, \dot{q}_i) - V'(q_i, t) + \dot{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{A}'(q_i, t)$$

- et la physique (la trajectoire) n'est pas affectée.



## Invariance de jauge

### En mécanique classique :

- $\Rightarrow$  lagrangien le + général = invariant de forme sous une transformation de jauge, c.-à-d. devra être de la forme

$$L = T - V(q_i, t) + \dot{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{A}(q_i, t) \quad (181)$$

où

- $V$  = champ local scalaire et
- $\mathbf{A}$  = champ local vectoriel.
- **Conclusion** : les seules interactions permises par la nature sont celles décrites par cette forme de lagrangien.



## Invariance de jauge

(suite...)

- En général donc, une interaction invariante de jauge
  - dépend des vitesses puisque  $L$  contient le terme  $\dot{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{A}(q_i, t)$ .
  - donne une force qui **n'est pas conservative au sens vu** dans le chapitre précédent,
  - donne une force = compatibles avec le formalisme lagrangien.



## Invariance de jauge

(suite...)

## Forces issues d'une interaction invariante de jauge

- Examinons le type de forces qui émergent de

$$\begin{aligned}
 L &= \frac{m}{2} \dot{\mathbf{x}}^2 - V(\mathbf{x}, t) + \dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{x}, t) \\
 &= \frac{m}{2} \sum_j \dot{x}_j^2 - V(\mathbf{x}, t) + \sum_j \dot{x}_j A_j(\mathbf{x}, t)
 \end{aligned} \tag{182}$$

où  $x_i$  = coord. cartésiennes.

- En fait,  $L$  = « **invariant de forme** » lors d'une transformation de jauge même dans le cas général où

$$\mathbf{A} \neq \nabla F. \tag{183}$$



## Invariance de jauge

(suite...)

- L'éq. d'**E-L** pour la composante  $x_i$  de

$$L = T - V(q_i, t) + \dot{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{A}(q_i, t) \quad (184)$$

met en jeu les termes de l'éq. d'**E-L**

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = -\frac{\partial V}{\partial x_i} + \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial}{\partial x_i} A_j(\mathbf{x}, t) \quad (185)$$

et

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m\dot{x}_i + A_i(\mathbf{x}, t) \quad (186)$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) = m\ddot{x}_i + \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial}{\partial x_j} A_i(\mathbf{x}, t) + \frac{\partial}{\partial t} A_i(\mathbf{x}, t) \quad (187)$$





## Invariance de jauge

(suite...)

- Ici, sur une trajectoire  $x_i = x_i(t)$ , on a utilisé

$$\frac{d}{dt}f(x_i, t) = \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial f}{\partial x_j} + \frac{\partial f}{\partial t} . \quad (188)$$

- Finalement, l'éq. d'E-L donne

$$\underbrace{\left( m\ddot{x}_i + \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial A_i}{\partial x_j} + \frac{\partial A_i}{\partial t} \right)}_{\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right)} - \underbrace{\left( \frac{\partial V}{\partial x_i} - \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial A_j}{\partial x_i} \right)}_{\frac{\partial L}{\partial x_i}} = 0 \quad (189)$$

donc

$$m\ddot{x}_i = - \left( \frac{\partial V(\mathbf{x}, t)}{\partial x_i} + \frac{\partial A_i(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \right) + \sum_j \dot{x}_j \left( \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_j} \right) . \quad (190)$$





## Invariance de jauge

(suite...)

- On vérifie que  $x_i$  est la composante  $i$  de l'éq. vectorielle

$$m\ddot{\mathbf{x}} = - \left( \nabla V(\mathbf{x}, t) + \frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \right) + \dot{\mathbf{x}} \times (\nabla \times \mathbf{A}) . \quad (191)$$



## Invariance de jauge

(suite...)

## Un peu de physique

- Comparons ce résultat à la **force de Lorentz** en électromagnétisme.
- Les champs électrique et magnétique peuvent être obtenus des potentiels scalaire et vecteur  $V_{\text{em}}$  et  $\mathbf{A}_{\text{em}}$

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\nabla V_{\text{em}}(\mathbf{x}, t) - \frac{\partial \mathbf{A}_{\text{em}}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad (192)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \nabla \times \mathbf{A}_{\text{em}}(\mathbf{x}, t) . \quad (193)$$



## Invariance de jauge

(suite...)

- Une particule de charge  $e$  placée dans des champs  $\mathbf{E}$  et  $\mathbf{B}$  est soumise à la **force de Lorentz**

$$m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_{\text{Lorentz}} = q(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}) . \quad (194)$$

$$= q(-\nabla V_{\text{em}} - \frac{\partial \mathbf{A}_{\text{em}}}{\partial t} + \dot{\mathbf{x}} \times \nabla \times \mathbf{A}_{\text{em}}) \quad (195)$$

$$= - \left( \nabla (qV_{\text{em}}) + \frac{\partial (q\mathbf{A}_{\text{em}})}{\partial t} \right) + \dot{\mathbf{x}} \times (\nabla \times (q\mathbf{A}_{\text{em}})) . \quad (196)$$

- Ici  $V$  et  $\mathbf{A}$  dans (191), c.-à-d. les eqs. **E-L** (eqs. de movt.), sont

$$V = qV_{\text{em}}$$

$$\mathbf{A} = q\mathbf{A}_{\text{em}}$$



## Invariance de jauge

(suite...)

### Interaction électromagnétique

Donc, l'invariance de jauge du lagrangien nous mène directement à l'interaction électromagnétique

C'est un résultat remarquable !!!

- De façon équivalente, l'électromagnétisme possède également son **invariance de jauge !!!**



## Invariance de jauge

(suite...)

- C.-à-d. que les champs physiques **E** et **B** sont invariants si on change simultanément

$$V_{\text{em}} \rightarrow V_{\text{em}} - \frac{\partial F}{\partial t} \quad (197)$$

$$\mathbf{A}_{\text{em}} \rightarrow \mathbf{A}_{\text{em}} + \nabla F . \quad (198)$$

- Cette invariance de jauge électromagnétique est identique à l'invariance de jauge lagrangienne.

## Invariance de jauge

(suite...)

**Remarque 2.16****Rappel :**

- la partie de l'interaction de jauge qui dépend des vitesses prend la forme

$$\dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{A} \quad (199)$$

- par analogie avec le terme

$$\sum_i \dot{x}_i \frac{\partial F}{\partial x_i} = \dot{\mathbf{x}} \cdot \nabla F . \quad (200)$$

**Remarque 2.16 (fin)**



## Invariance de jauge

(suite...)

- Si  $\mathbf{A}$  provient uniquement de  $\mathbf{A} = \nabla F =$  gradient d'une fcn scalaire alors

- le lagrangien  $L'$

$$L' = T - V(\mathbf{x}, t) + \dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{A} \equiv T - V(\mathbf{x}, t) + \dot{\mathbf{x}} \cdot \nabla F \quad (201)$$

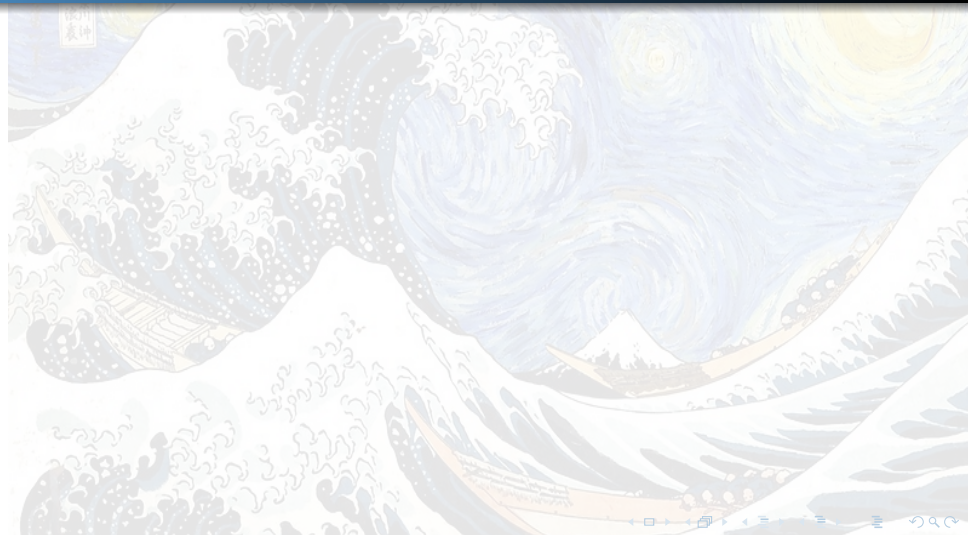
décrit, par invariance de jauge, la même physique que  $L$

- $\Rightarrow$  **TdJ** n'introduit pas de nouvelle interaction.
- Si  $\mathbf{A} \neq \nabla F$ , c.-à-d. que si  $\mathbf{A} \neq$  gradient d'une fcn scalaire
- $\Rightarrow$   $\mathbf{A}$  décrit une interaction (par la **force de Lorentz**)





# Chapitre 2





## Section 2.9

# *Quelques caractéristiques, propriétés, limites...*



## Quelques caractéristiques, propriétés, limites...

### Indépendance des coord. généralisées :

- Indépendance des coord. généralisées :
  - les  $q_i$ , qui décrivent les **ddl** doivent être physiquement indépendants.
- Sinon :
  - le lagrangien et les éqs. d'**E-L** ne sont pas valides et;
  - les trajectoires qui en découlent ne sont pas physiques.



## Quelques caractéristiques, propriétés, limites...

(suite...)

## Mécanique classique non relativiste

- Pour chaque **ddl** du système,  $q_i$ , le lagrangien :
  - ① contient un terme en  $\dot{q}_i^2$  (pour garantir que l'éq. d'E-L sera en  $\ddot{q}_i$ )
  - ② peut également dépendre linéairement de  $\dot{q}_i$  (discutés à la section précédente)
  - ③ dépendance en  $q_i$  est quelconque :
    - dépend du système de coord.
    - et des interactions.
  - ④ éqs. d'E-L suffisent à prédire les 2<sup>e</sup> taux de variation des  $q_i$  (c.-à-d. les  $\ddot{q}_i$ )



## Quelques caractéristiques, propriétés, limites...

(suite...)

## Coordonnée ou variable cyclique :

- Une coord.  $q_j$  (pour un  $j$  fixé) est **cyclique**
  - si elle n'apparaît pas dans le lagrangien  $L$
  - où  $L$  dépend de  $\dot{q}_i$ .
- De l'éq. d'E-L pour ce **ddl**

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (202)$$

il ne reste alors que

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0 \quad \text{puisque} \quad \frac{\partial L}{\partial q_i} \equiv 0. \quad (203)$$



## Quelques caractéristiques, propriétés, limites...

(suite...)

- Formellement, la solution est ( $p_i$  = moment canonique)

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i = \pi_i = \text{cte} \quad (204)$$

une telle éq. est généralement plus simple à résoudre que l'éq. d'**E-L** complète.



## Quelques caractéristiques, propriétés, limites...

(suite...)

Additivité de  $L$  :

- Le lagrangien  $L = T - V$  est structuré en termes
  - d'énergies cinétiques,  $T$ , et
  - d'énergies potentielles  $V$ .
  - $\Rightarrow$  Il en partage plusieurs propriétés, en particulier l'additivité.
- Si  $L_1$  et  $L_2$  sont des lagrangiens de 2 systèmes physiques **indépendants**, alors le lagrangien du système physique constitué de l'union des 2 précédents systèmes est

$$L = L_1 + L_2 . \quad (205)$$





## Quelques caractéristiques, propriétés, limites...

(suite...)

- Si les 2 systèmes **interagissent** alors le lagrangien total sera

$$L = L_1 + L_2 - V(1, 2) . \quad (206)$$

- Des particules différentes ou une même particule à qui on octroie des **ddl** additionnels peuvent jouer le rôle de sous-systèmes.



## Quelques caractéristiques, propriétés, limites...

(suite...)

## Exemple 2.14

**2 systèmes physiques indépendants :**

Si

$$L_1 = \frac{m_1}{2} \dot{\mathbf{r}}_1^2 - V_1(\mathbf{r}_1)$$

décrit le mouvement de la particule **1** et si

$$L_2 = \frac{m_2}{2} \dot{\mathbf{r}}_2^2 - V_2(\mathbf{r}_2)$$

décrit le mouvement de la particule **2** alors le système physique constitué des **2** particules sans interaction est

$$L = L_1 + L_2 = \underbrace{\frac{m_1}{2} \dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{m_2}{2} \dot{\mathbf{r}}_2^2}_T - \underbrace{(V_1(\mathbf{r}_1) + V_2(\mathbf{r}_2))}_V. \quad (207)$$



## Quelques caractéristiques, propriétés, limites...

(suite...)

Exemple 2.14 (fin)



## Quelques caractéristiques, propriétés, limites...

(suite...)

## Exemple 2.15

**2 systèmes physiques qui interagissent**

Si en plus on permet aux 2 particules d'interagir via une force

$$\mathbf{F}_{12} = -\nabla V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \text{force sur la particule 1 due à la particule 2,}$$

alors le lagrangien est

$$\begin{aligned} L &= L_1 + L_2 - V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \\ &= \underbrace{\frac{m_1}{2} \dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{m_2}{2} \dot{\mathbf{r}}_2^2}_T - \underbrace{(V_1(\mathbf{r}_1) + V_2(\mathbf{r}_2) + V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2))}_V. \end{aligned} \quad (208)$$

Exemple 2.15 (fin)



## Section 2.10

# *Symétrie de l'espace-temps* ★★



## Symétrie de l'espace-temps ★★

- Rappelons que la mécanique newtonienne est basée sur 3 postulats

- ❶ 1<sup>e</sup> loi de Newton ou principe de l'inertie :  
le mouvement d'un corps isolé est rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen.
- ❷ 2<sup>e</sup> loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique de translation :  
Ce principe relie la force à la masse et l'accélération par l'éq. fondamentale du mouvement

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} . \quad (209)$$

- ❸ 3<sup>e</sup> loi de Newton ou principe des actions réciproques  
Action-réaction.



## Symétrie de l'espace-temps ★★

(suite...)

- La mécanique lagrangienne arrive, par une approche totalement différente,
  - à décrire les mêmes phénomènes physiques
  - établissant une équivalence entre les éqs. d'**E-L** et les éqs. de mouvement newtonienne.
- La question qui se pose alors est la suivante :

**Question**

Existe-t-il une relation entre les principes de la mécanique lagrangienne et ceux de la mécanique newtonienne ?

**Réponse courte : Oui !**





## 2.10.1 *Mécanique non relativiste* ★★



## Mécanique non relativiste ★★

- Choisissons d'abord un système de référence approprié.
  - Le système le plus simple est un **repère inertiel (ou galiléen) quelconque**
  - **Les lois de la physique doivent être indépendantes de ce choix**  
⇒ autant se simplifier la vie et prendre un **repère inertiel**.
- Un tel référentiel possède les propriétés suivantes :
  - 1 L'espace est **homogène et isotrope**.
  - 2 Le temps y est **uniforme** (= le même partout). On dit également que le temps est absolu.



## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

- Ces symétries = base du « **principe de relativité de Galilée** ».
- L'approche lagrangienne choisit la trajectoire physique, c.-à-d. le mouvement d'une particule matérielle se déplaçant librement dans l'espace, en trouvant un extrémum de l'action

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L dt$$



## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

Mouvt. d'une particule libre vs 1<sup>e</sup> loi de Newton

- Pour une particule libre
  - Puisque l'espace **homogène** (invariant par translation spatiale),
    - donc le lagrangien  $L$  doit aussi être **homogène**
    - $L$  ne peut être fonction explicite de la position  $\mathbf{r}$
  - De la même façon, puisque le temps  $y$  est **uniforme** (invariant par translation temporelle)
    - $L$  ne peut être fonction explicite de  $t$ .



## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

- $\Rightarrow L$  ne dépend pas du choix de  $\mathbf{r}, t$  ou  $\mathbf{r}', t'$

$$L(\mathbf{r}', ..., t') = L(\mathbf{r}, ..., t)$$

- $\Rightarrow L$  ne peut être qu'une fonction de la vitesse  $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$ .
- Par ailleurs, l'espace étant **isotrope** (invariant par rotation),
  - $L$  ne doit pas dépendre de la direction de  $\mathbf{v}$ .
  - $\Rightarrow L$  est fonction de l'amplitude de  $\mathbf{v}$  (ou simplement de  $v^2$ )

$$L = L(v^2) \quad (210)$$



## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

- Si  $L = L(\mathbf{v}^2)$ , les éqs. d'**E-L** se résument donc à

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

(espace homogène = toutes les variables sont cycliques) donc

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \text{cte},$$

ce qui implique une vitesse constante

$$\mathbf{v}^2 = \text{cte}$$

- Puisque  $\mathbf{v}^2 = \text{cte}$  et la direction de  $\mathbf{v} = \text{cte}$ , alors  $\mathbf{v} = \text{cte}$  !!!!



## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

**Remarque 2.17****1<sup>e</sup> loi de Newton**

Ainsi, dans un repère inertiel, une particule libre se déplace avec une vitesse uniforme ce qui équivaut au principe d'inertie

$\Rightarrow$  **1<sup>e</sup> loi de Newton**

**Remarque 2.17 (fin)**





## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

- Rappelons que les transformations de Galilée entre 2 repères inertiels ayant une vitesse relative  $\mathbf{V}$  s'écrivent

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{V}t$$

$$t = t'$$

ou pour les vitesses

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{V}$$

- Alors

$$\begin{aligned} L(\mathbf{v}^2) &= L((\mathbf{v}' + \mathbf{V})^2) \\ &= L(\mathbf{v}'^2 + 2\mathbf{v}' \cdot \mathbf{V} + \mathbf{V}^2) \end{aligned}$$



## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

- Si  $\mathbf{V}$  est petit p/r  $\mathbf{v}$  (série de Taylor)

$$L(\mathbf{v}^2) \simeq L(\mathbf{v}'^2) + \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}'^2} (2\mathbf{v}' \cdot \mathbf{V})$$

- De plus, 2 lagrangiens équivalents doivent être reliés par une transformation de jauge

$$L(q, \dot{q}, t) = L'(q', \dot{q}', t) + \frac{d}{dt} F(q', t)$$

alors on peut identifier la dérivée  $dF/dt$  à

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} F(\mathbf{r}', t) &= \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}'^2} 2\mathbf{v}' \cdot \mathbf{V} \\ &= 2 \left( \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}'^2} \right) \frac{d\mathbf{r}'}{dt} \cdot \mathbf{V} \end{aligned}$$



## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

- Le terme de droite se doit d'être une **dérivée temporelle totale d'une fonction** de  $\mathbf{r}'$  et de  $t$ ,
- Alors  $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}'^2}$  est indépendant de  $\mathbf{r}'$  et de  $t$ , autrement dit c'est une constante  $C = \text{cte}$ .
- Donc on peut écrire

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}'^2} = C \rightarrow L = C \mathbf{v}'^2$$

- Ce qui est vrai dans un repère l'est également dans un autre donc

$$L = C v^2$$

et quelle que soit la vitesse  $\mathbf{V}$ .



## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

## • Alors

$$\begin{aligned}
 L' &= C\mathbf{v}'^2 \\
 &= C(\mathbf{v} - \mathbf{V})^2 \\
 &= C(\mathbf{v}^2 - 2\mathbf{v} \cdot \mathbf{V} + \mathbf{V}^2) \\
 &= L - \frac{d}{dt}(2C\mathbf{r} \cdot \mathbf{V} - C\mathbf{V}^2 t)
 \end{aligned}$$

- Pour une particule libre dans tout repère inertiel, les éqs. d'**E-L** s'écrivent

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial v_i}\right) = \frac{\partial L}{\partial r_i} = 0$$

ou avec  $L = Cv^2$

$$2C \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 2C\mathbf{a} = 0$$



## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

- En posant

$$C = \frac{m}{2}$$

on obtient l'éq. de mouvement pour une particule libre en mécanique newtonienne (2<sup>e</sup> principe).

- Le lagrangien devient alors

$$L = \frac{m}{2} v^2 = T$$

pour une particule de masse  $m$ .

- Pour un système de particules libres, le lagrangien du système est une somme de lagrangiens indépendants et

$$L = \sum_{\alpha} L_{\alpha} = \sum_{\alpha} \frac{m_{\alpha}}{2} v_{\alpha}^2$$



## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

Mouv. de particules dans un système fermé vs 2<sup>e</sup> loi de Newton

- Si les particules interagissent entre elles (système fermé = force externe nulle), le lagrangien s'écrit

$$L = T - V$$

où on a ajouté une fonction, le potentiel  $V$ , qui ne dépend que des positions  $\mathbf{r}_\alpha$ .

## Remarque 2.18

2<sup>e</sup> loi de Newton

Ceci mène aux éqs. d'E-L

$$m_\alpha \frac{d\mathbf{v}_\alpha}{dt} = - \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = \mathbf{F}_\alpha$$



## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

où  $-\partial V/\partial \mathbf{r}_\alpha = \mathbf{F}_\alpha$  est la force qui s'exerce sur la particule  $\alpha$  faisant de celles-ci les éqs. de mouvement de Newton

$\Rightarrow$  2<sup>e</sup> loi de Newton

Remarque 2.18 (fin)





## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

Homogénéité de l'espace vs 3<sup>e</sup> loi de Newton

- La symétrie par translation due à l'**homogénéité de l'espace** implique que le lagrangien reste invariant lorsqu'on applique une translation globale  $\mathbf{r}'_\alpha = \mathbf{r}_\alpha + \boldsymbol{\epsilon}_\alpha$  sur tout le système (force externe nulle).
- Puisque

$$\delta L = \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = \boldsymbol{\epsilon}_\alpha \cdot \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = 0$$

alors

$$\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\alpha} = \sum_{\alpha} \left( -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \right) = \sum_{\alpha} \mathbf{F}_\alpha = 0$$



### Remarque 2.19

#### 3<sup>e</sup> loi de Newton

Autrement dit, pour un système fermé, la somme des forces doit être nulle et en particulier, pour 2 particules, on a  $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = 0$  ce qui est le principe d'action et de réaction

$\Rightarrow$  3<sup>e</sup> loi de Newton

Remarque 2.19 (fin)

- En résumé, l'approche lagrangienne jumelée à des symétrie de l'espace-temps permet déduire les 3 lois de Newton.



## Mécanique non relativiste ★★

(suite...)

- L'approche newtonienne, plus intuitive, fait appel à la notion de force alors l'approche lagrangienne introduit d'autres outils comme les énergies cinétique et potentielle, des notions plus abstraites.

**Remarque 2.20**

À noter que  $L = T - V$  est une conséquence directe de l'utilisation d'un repère inertiel.

Dans un référentiel accéléré, l'utilisation de  $L = T - V$  n'est pas triviale puisque  $V$  doit reproduire les forces d'inertie (comme la force de Coriolis, la force centrifuge, etc...) ce qui est en général plus complexe.

**Remarque 2.20 (fin)**



## 2.10.2 Mécanique relativiste ★★



## Mécanique relativiste ★★

- Il est possible de procéder de la même manière pour la mécanique relativiste et d'arriver au lagrangien relativiste .
  - Le **principe de relativité de Galilée**  $\longrightarrow$  **principe de relativité de Lorentz**.
  - Nous allons obtenir de cette façon le lagrangien relativiste en suivant plusieurs étapes :
- ① **L'action d'une particule libre ne doit pas dépendre du référentiel.** autrement dit, ce doit être un **invariant de Lorentz** : L'objet le plus simple qui obéit à cette contrainte est l'**intégrale d'un scalaire de Lorentz** (ici on sous-entend un scalaire de Lorentz qui est invariant p/r une transformation de Lorentz.)



## Mécanique relativiste ★★

(suite...)

- ② Ce scalaire doit être fonction au plus de différentielles du 1<sup>e</sup> ordre pour que les éqs. d'**E-L** puissent produire des éqs. avec des dérivées secondes des positions :

**Le seul scalaire qui répond à cette condition est proportionnel à l'intervalle d'espace-temps de Minkowski**

$$ds = \sqrt{c^2 dt^2 - d\mathbf{r}^2} .$$

L'action d'une particule libre relativiste s'écrit alors

$$S = -a \int_{s_1}^{s_2} ds \quad (211)$$

où  $a > 0$  est une constante caractéristique de la particule dont le signe est choisi ainsi pour que  $S$  soit minimale (principe de moindre action) dans le cas d'un mouvement réel.



## Mécanique relativiste ★★

(suite...)

- 3 La condition réquerant un espace isotrope est levée pour être en mesure de considérer des référentiels en rotation (l'axe de rotation est privilégié).
- 4 Le lagrangien  $L$  d'une particule libre s'écrit donc

$$L = -ac\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (212)$$

- 5 La seule inconnue est la constante  $a$ .
- Pour la déterminer, examinons la limite newtonienne  $v \ll c$  de ce lagrangien

$$L \simeq -ac\left(1 - \frac{v^2}{2c^2}\right) = -ac + \frac{a}{2c}v^2$$





## Mécanique relativiste ★★

(suite...)

- Le premier terme est une constante et donc sans effet.
- Le second terme peut être identifier à l'énergie cinétique de la particule libre ce qui suggère

$$a = mc$$

Suivant cette définition, il est évident que  $a > 0$ .

- Nous avons donc pour une particule libre de masse  $m > 0$

$$S = -mc \int_{s_1}^{s_2} ds = -mc \int_{t_1}^{t_2} L dt$$

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$



## Mécanique relativiste ★★

(suite...)

- Le moment généralisé de cette particule est  $p_i = \frac{\partial L}{\partial v_i}$ , c'est à dire

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial v_i} = \frac{mv_i}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m v_i \quad (213)$$

$$\xrightarrow[v \ll c]{\quad} m v_i \quad (214)$$

où  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$  est le facteur de Lorentz.

- L'énergie est donné par l'hamiltonien

$$H = E = \sum_i p_i v_i - L \quad (215)$$

$$= \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma mc^2 \quad (216)$$

$$\xrightarrow[v \ll c]{\quad} mc^2 + T \quad (217)$$



## Mécanique relativiste ★★

(suite...)

- Ces 2 définitions sont cohérentes avec la limite newtonienne ( $v \ll c$ ), l'énergie étant définie à une constante près. On note qu'aucune particule de masse non-nulle ne peut aller à  $v = c$ .
- L'énergie cinétique de la particule prend la forme

$$T = (\gamma - 1)mc^2$$

- L'essentiel des expressions relativistes découle de ces résultats

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{E}$$
$$m^2 c^4 = E^2 - p^2 c^2$$

- La dernière expression définit un autre invariant de Lorentz, la masse propre  $m$  en fonction de l'énergie-impulsion.



### 2.10.3 *Autres types de "mécanique"* ★★



## Autres types de "mécanique" ★★

- On note qu'en utilisant le principe de moindre action et des symétries sur la structure de l'espace-temps (principe de relativité de Galilée ou de Lorentz), il a été possible de reconstruire les outils nécessaires à la description de la dynamique.
- La procédure est tout à fait générale et démontre le potentiel de la mécanique lagrangienne.
- Même si l'espace-temps est encore plus compliqué, par exemple pour
  - ① la métrique de Riemann  $ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$  ou
  - ② des propriétés géométriques particulières...etcelle mènerait en principe directement à aux éqs. de mouvement.
- Resterait bien sûr à valider les prédictions d'une telle théorie par des évidences expérimentales.



# Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes